

Introduzione al corso «Fondamenti di elettronica digitale» AA 2015/16

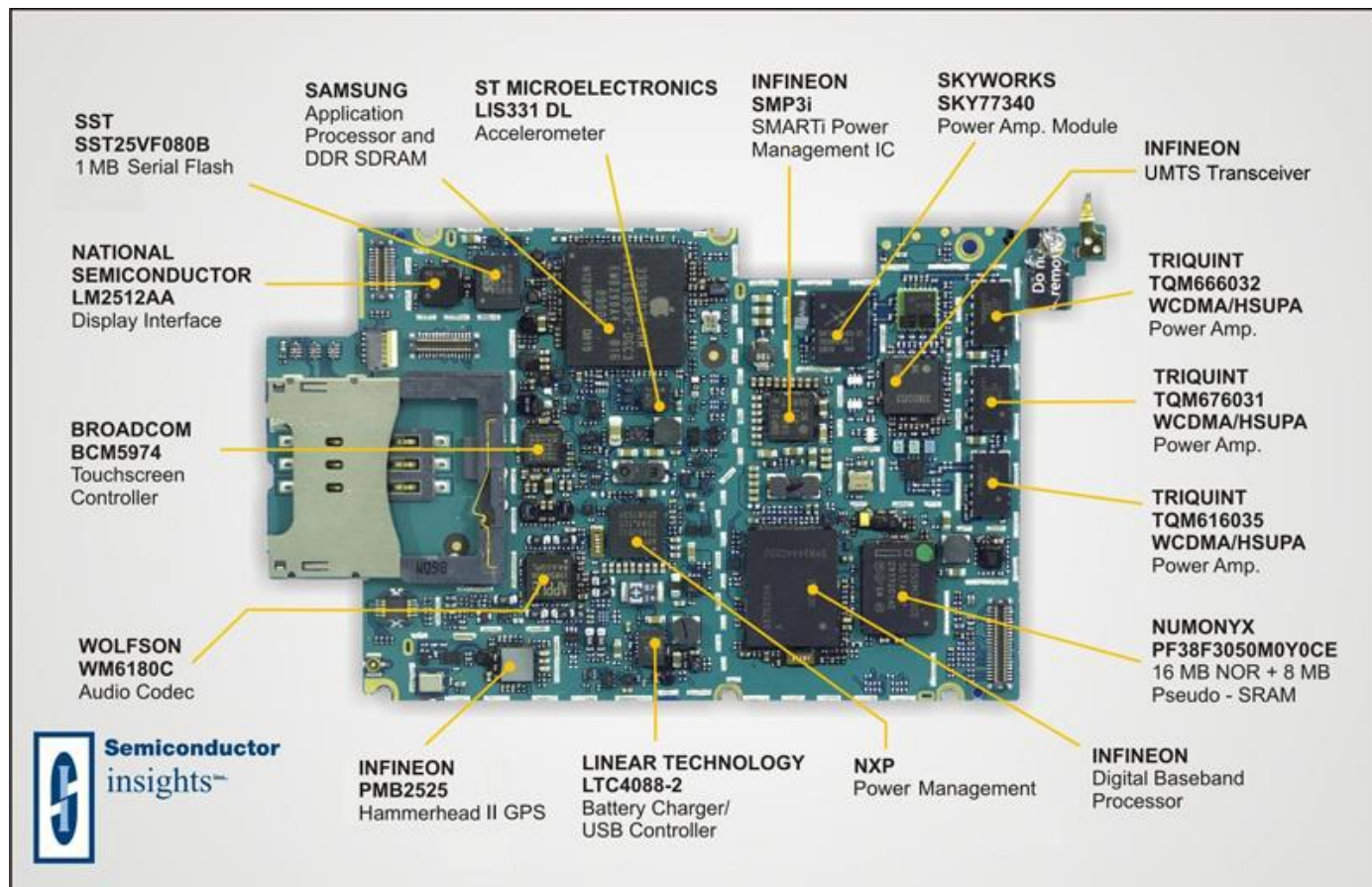
Pierpaolo Palestri

Dipartimento di Ingegneria Elettrica
Gestionale e Meccanica

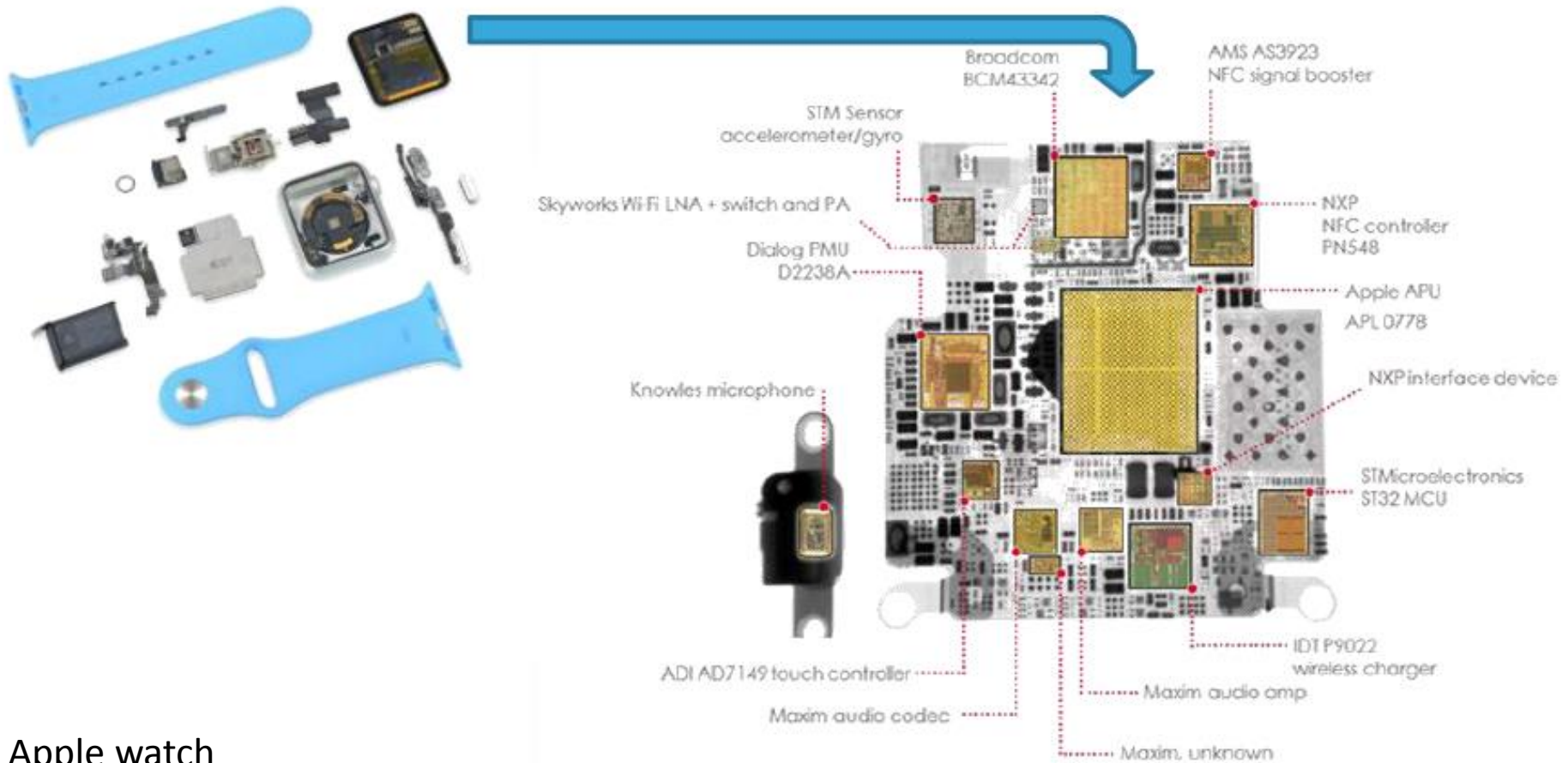
Corso di Studi in Ingegneria Elettronica

Dove troviamo i circuiti integrati ?

- dappertutto ! In telefoni, tablet, PC, elettrodomestici, automobile...
- esempio:
iPhone 3G

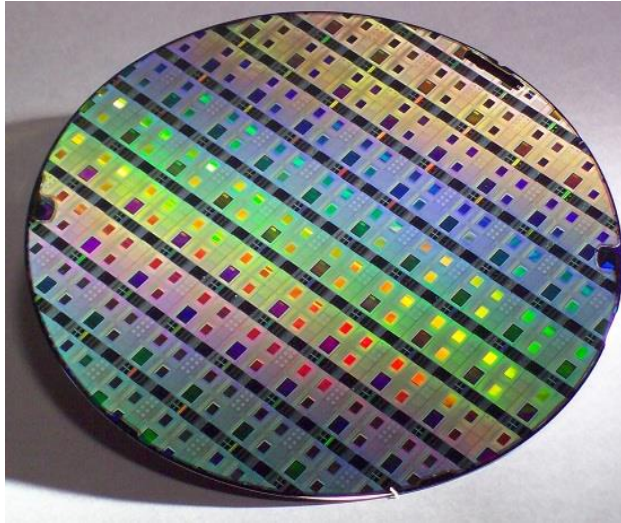


Dove troviamo i circuiti integrati ?

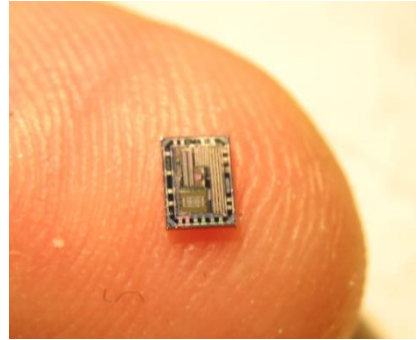
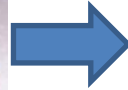


■ Apple watch

Cosa c'è dentro le “scatoline nere”?



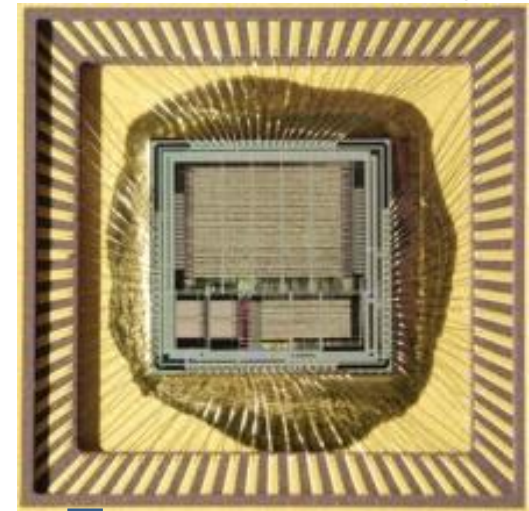
wafer di silicio



singolo chip



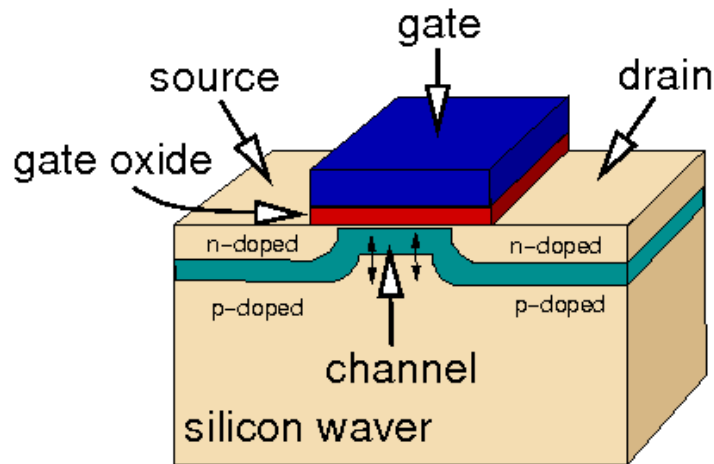
fili ultra-sottili che
contattano il chip



chip “impacchettato” e
saldato sulla “board”

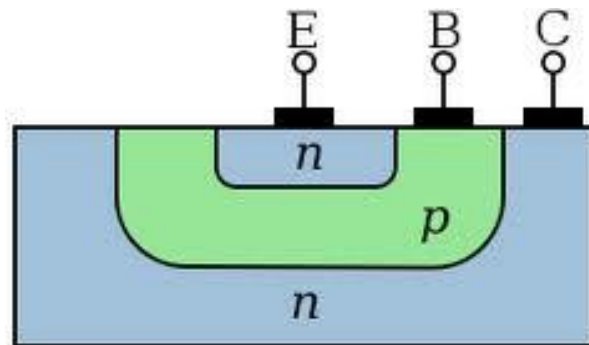
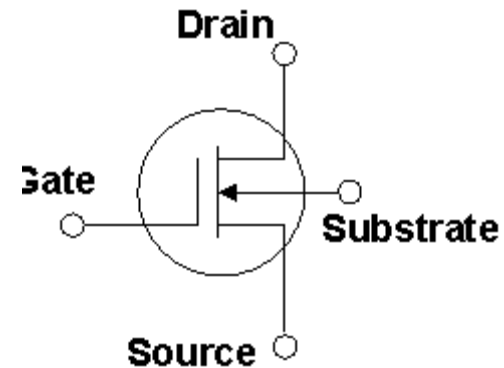


Il “mattoncino utilizzato”: il transistor

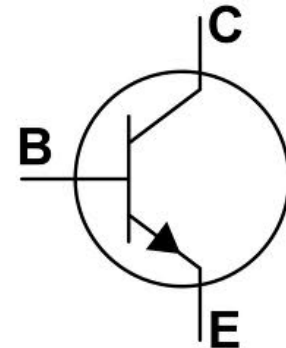


Transistore MOS

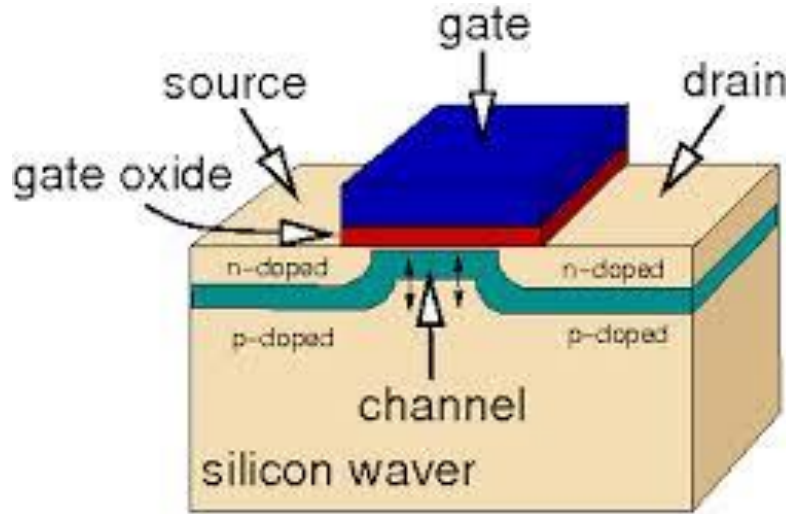
Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)



Transistore bipolare

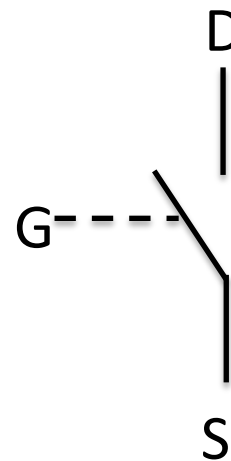
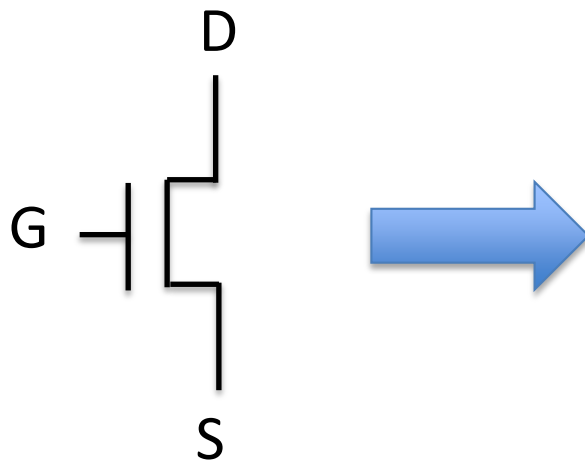


Come è fatto un transistor MOS ?



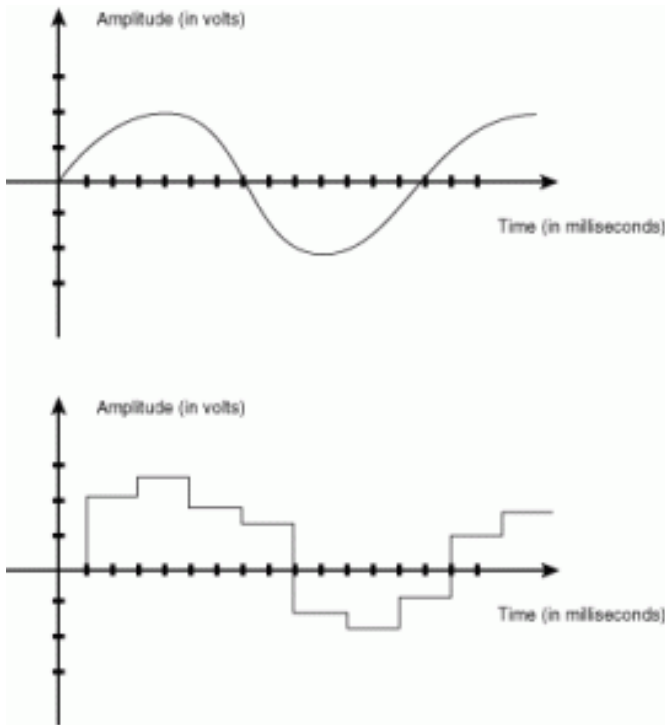
Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)

transistor
Metallo/Ossido/Semiconduttore ad
effetto di campo



interruttore
controllato

Elettronica analogica / elettronica digitale



tutti i segnali sono in realtà analogici

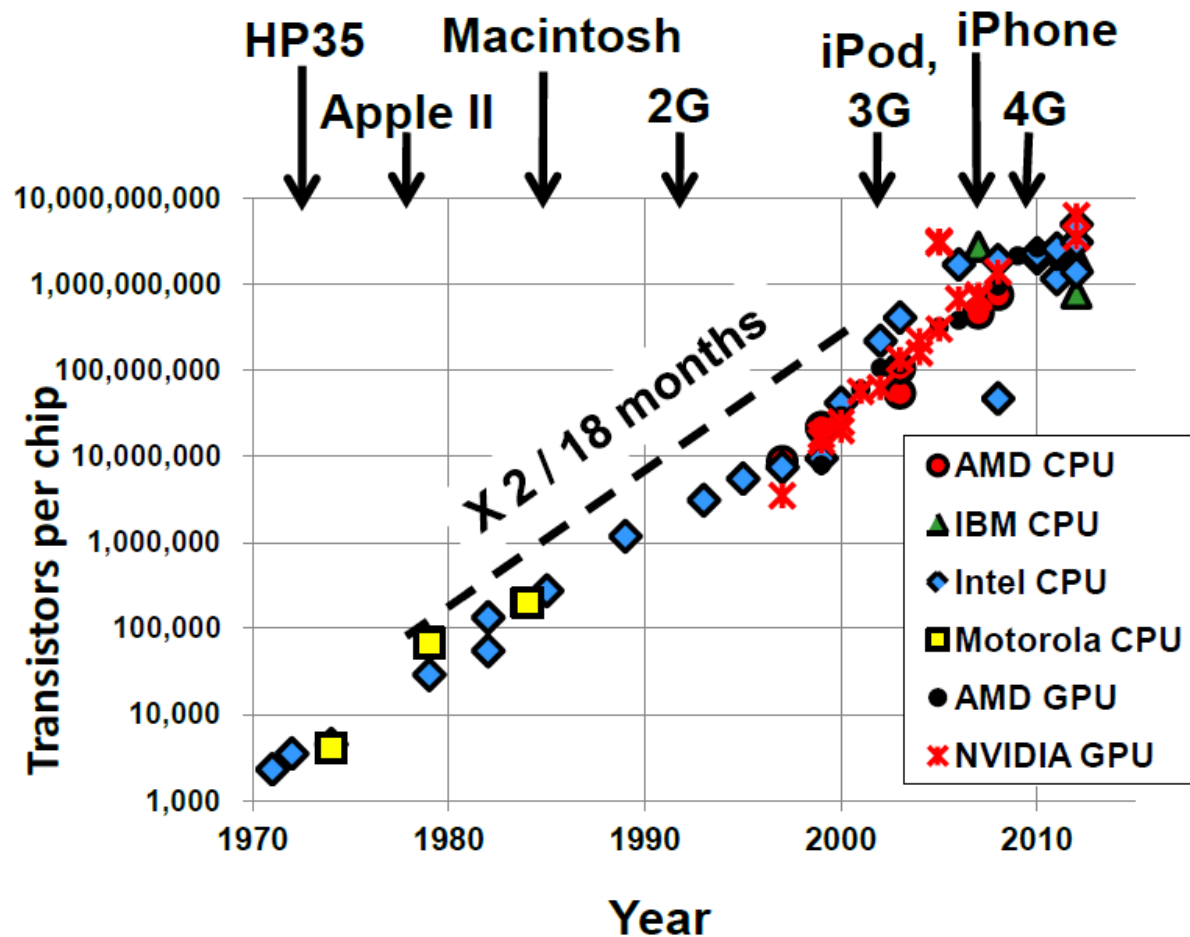
l'elettronica digitale associa significati a fasce di valori

segnali binari: '0' e '1'

BJT/MOSFET vs. analogico/digitale

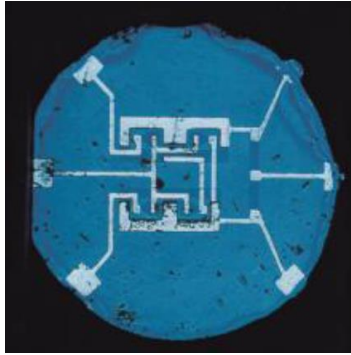
	Circuiti analogici	Circuiti digitali
BJT	Corso del prof.Driussi	obsoleti
MOSFET		NOI SIAMO QUA

Quanti transistori stanno in un chip ?

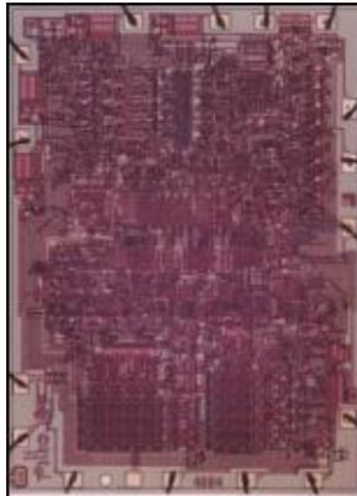


- dei miliardi ! Ed il numero cresce esponenzialmente da 40 anni !

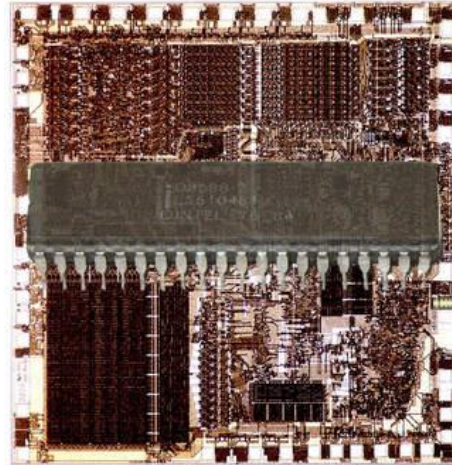
Quanti transistori stanno in un chip ?



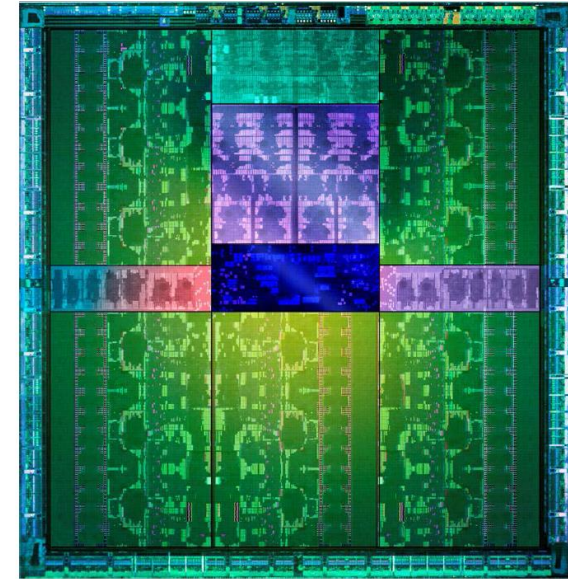
1° IC (1961)



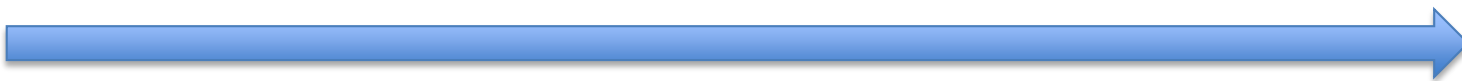
intel 4004 (1971)
2300 transistors



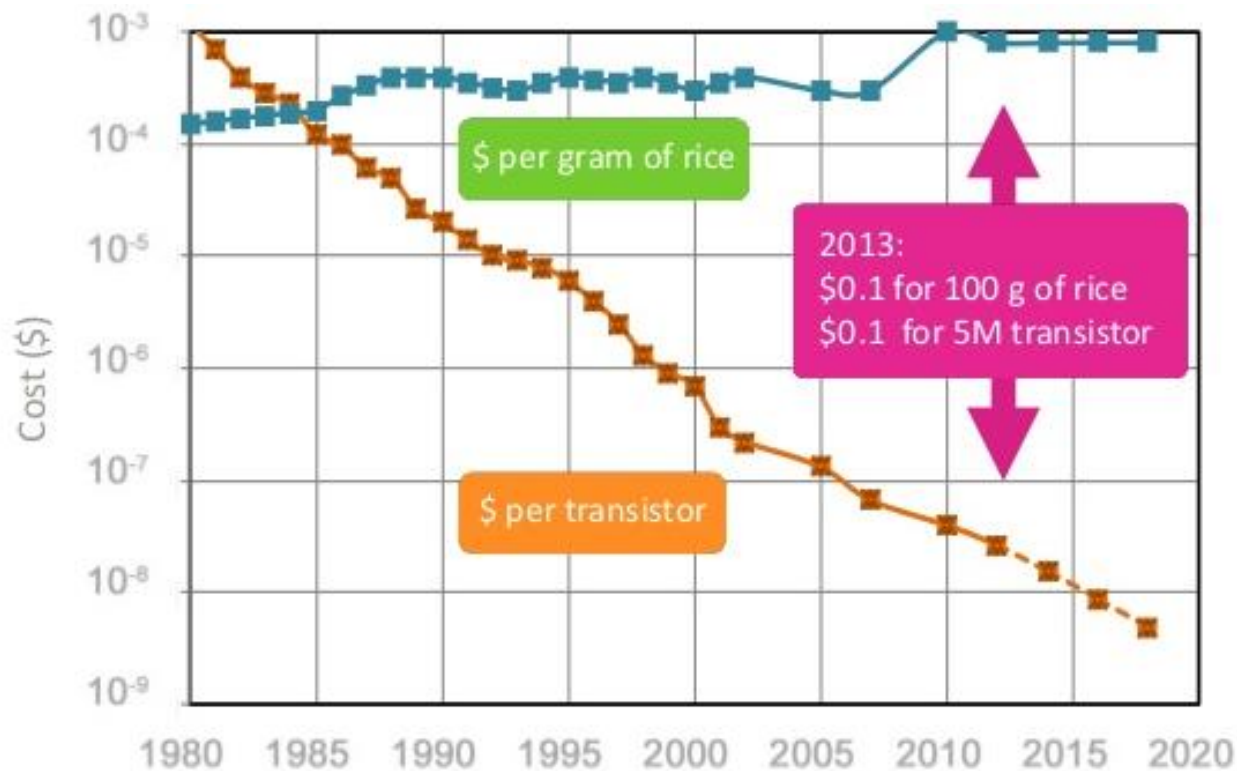
x86 ('90)



NVIDIA's Kepler GK110 (2013)
7,080,000,000 transistors



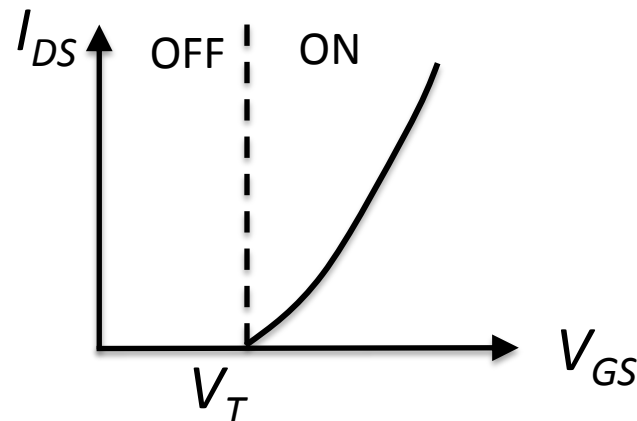
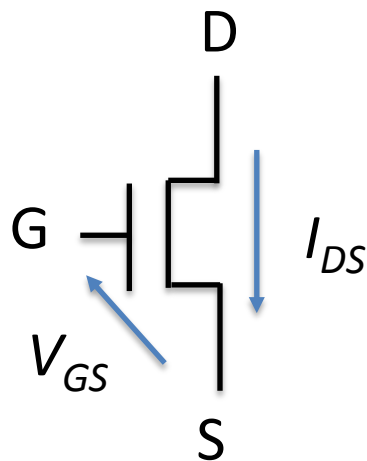
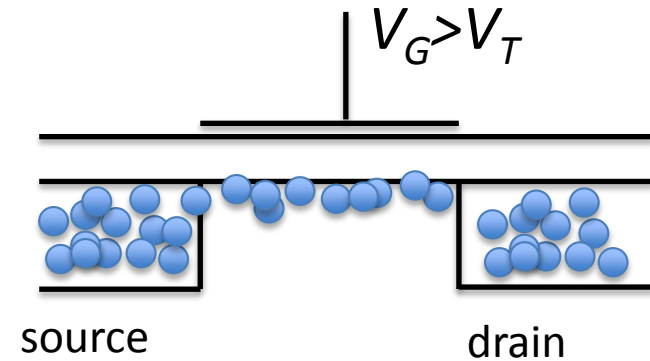
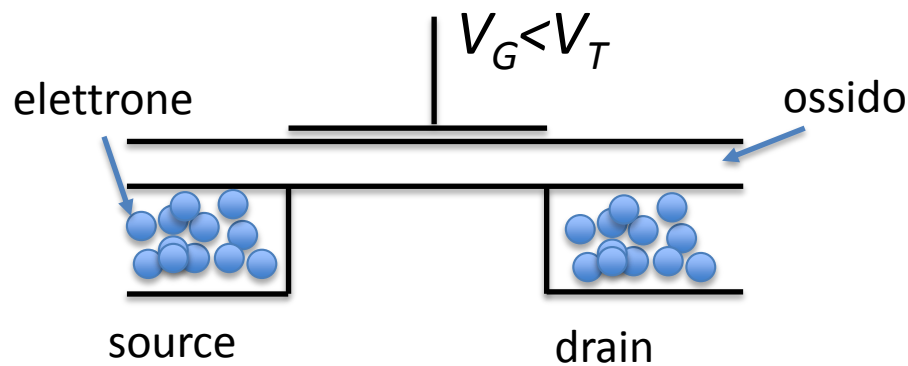
Quanto costa un transistor ?



- oggi giorno 5 milioni di transistori costano come un ettogrammo di riso

Come funziona un transistor ?

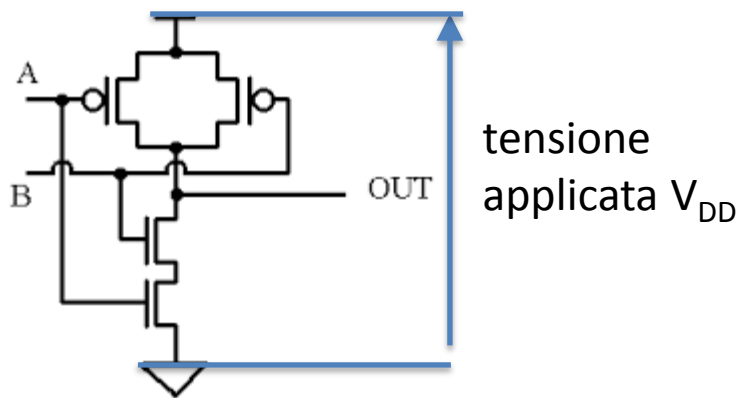
- applicando una tensione sul gate si crea un canale tra source e drain



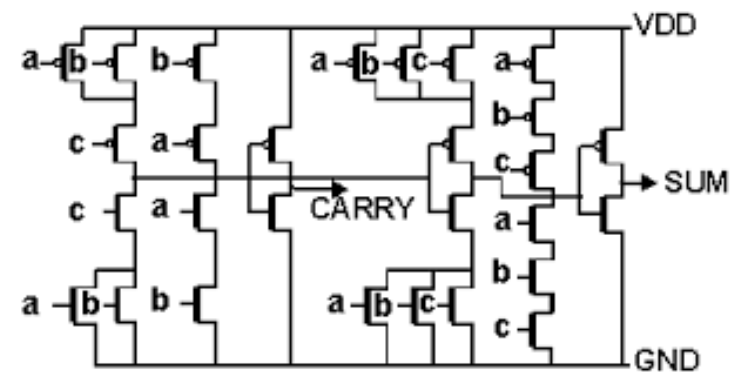
Cosa realizziamo coi transistor ?

- funzioni logiche che vengono combinate insieme per creare sistemi molto complessi

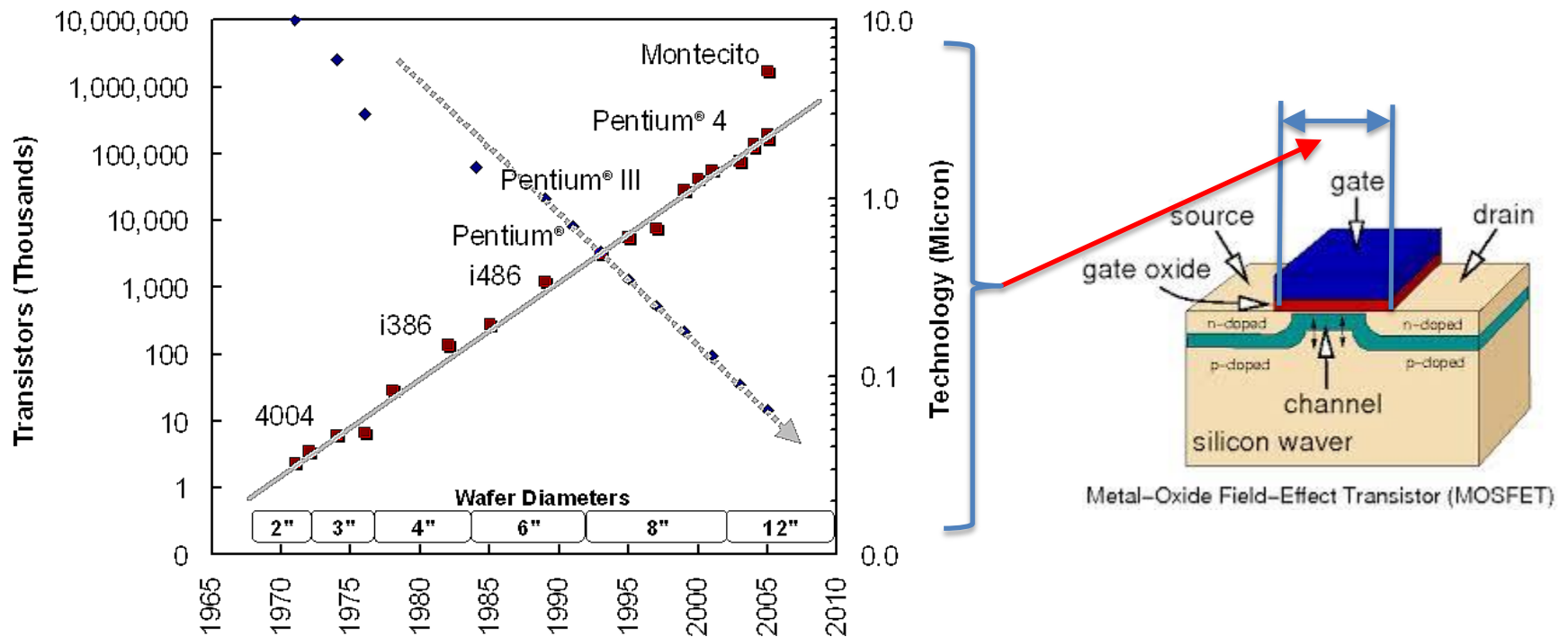
esempio: funzione NAND,
OUT=1 se A=0 e B=0



esempio: sommatore a
1bit con riporto

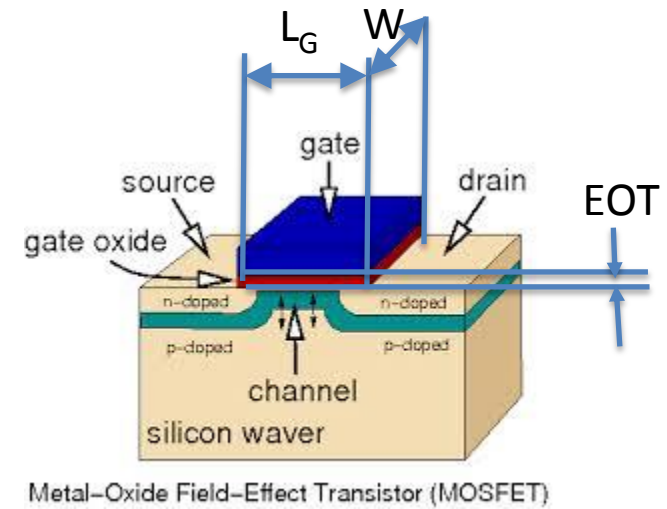
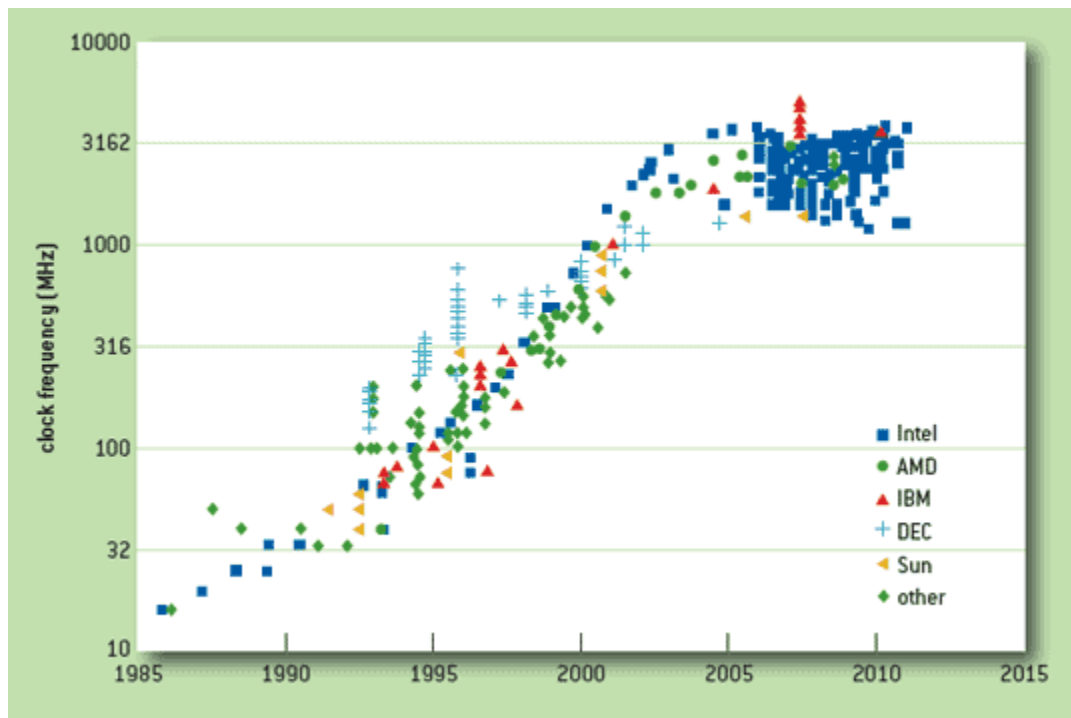


Perchè riusciamo a mettere sempre più transistor nei circuiti integrati ?



- perchè li facciamo sempre più piccoli;
lunghezze da $10\mu\text{m}$ a 20nm in 40 anni

Ci sono vantaggi oltre alla maggiore integrazione ?

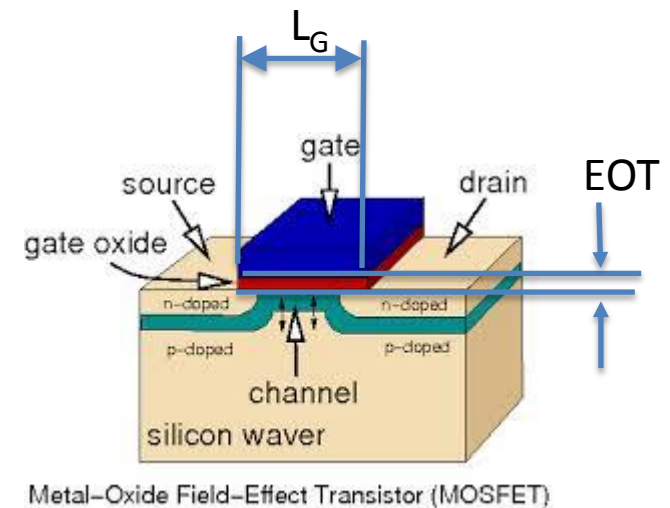
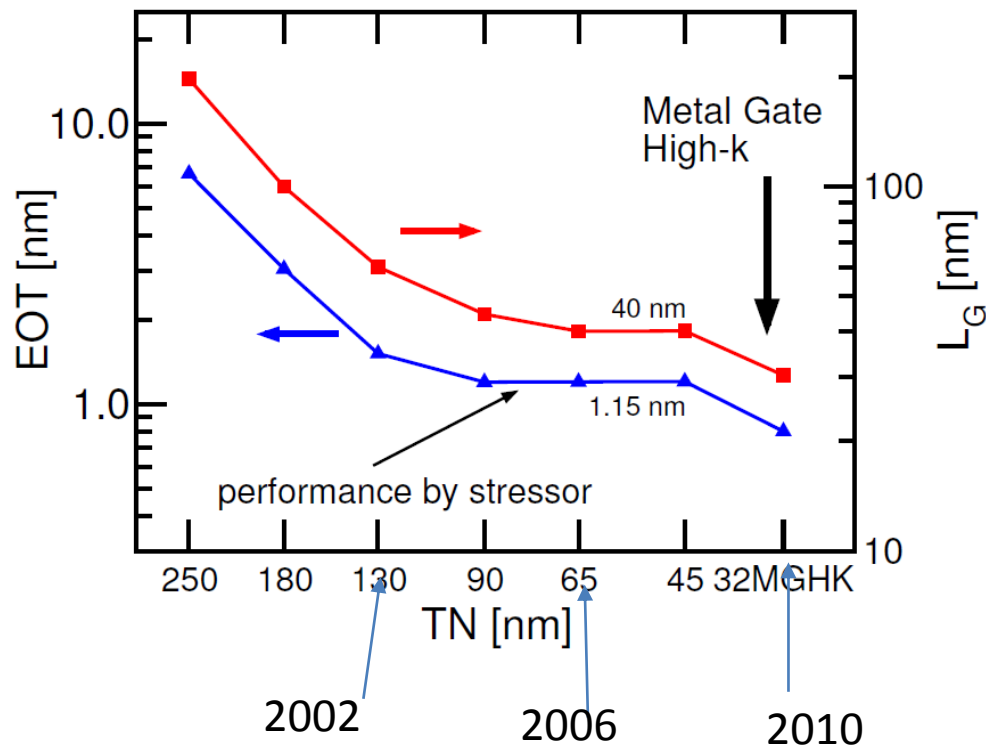


$$\text{corrente} \propto \frac{W}{L} \frac{1}{EOT} (V_{DD} - V_T)^2$$

$$\text{clock} \propto \frac{1}{L^2} (V_{DD} - V_T)$$

- transistor sempre più veloci !

Quanto è complicato fare transistor sempre più piccoli ?



- diventa sempre più difficile ridurre le dimensioni

Quanto è complicato fare transistor sempre più piccoli ?

- occorre complicare enormemente i processi tecnologici, per esempio usando molti materiali nuovi

The periodic table is color-coded by groups:

- Group I:** Hydrogen (H), Potassium (K), Rubidium (Rb), Cesium (Cs), Francium (Fr)
- Group II:** Beryllium (Be), Calcium (Ca), Strontium (Sr), Barium (Ba), Radium (Ra)
- Group III:** Boron (B), Aluminum (Al), Gallium (Ga), Indium (In), Tin (Sn), Lead (Pb), Bismuth (Bi), Polonium (Po), Astatine (At), Radon (Rn)
- Group IV:** Carbon (C), Silicon (Si), Germanium (Ge), Arsenic (As), Selenium (Se), Tellurium (Te), Iodine (I), Xenon (Xe)
- Group V:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Arsenic (As), Antimony (Sb), Bismuth (Bi), Polonium (Po), Astatine (At), Radon (Rn)
- Group VI:** Oxygen (O), Sulfur (S), Selenium (Se), Tellurium (Te), Iodine (I), Xenon (Xe)
- Group VII:** Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I), Xenon (Xe)
- Group VIII:** Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe), Radon (Rn)

Central Timeline of Technological Milestones:

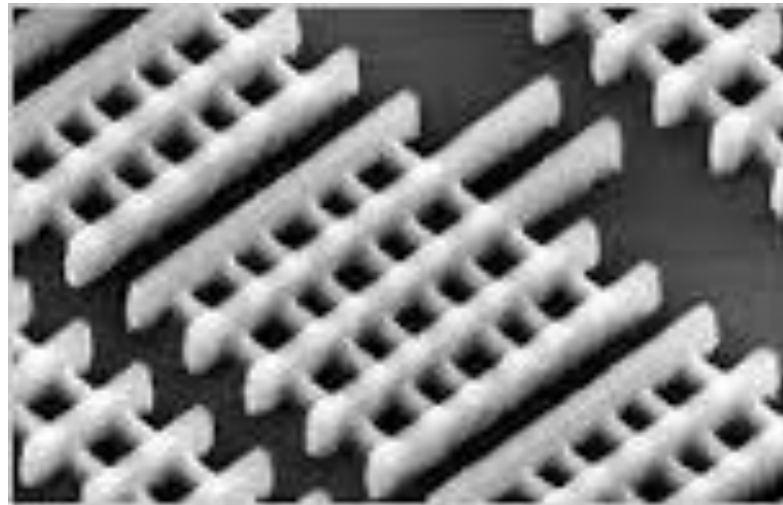
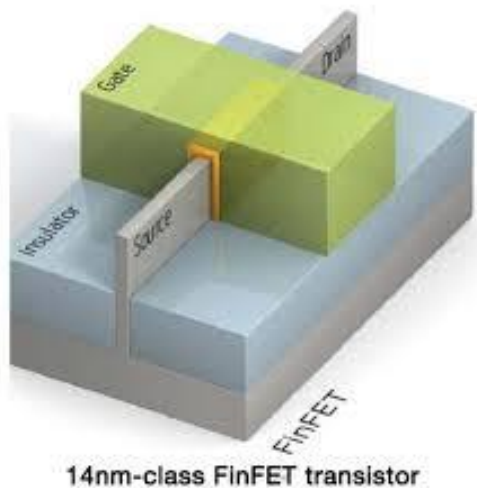
- 1980's:** 1980's
- 1990's:** 1990's
- 2000's:** 2000's
- 2010's:** 2010's

Key Technologies:

- HgCdTe detectors and Excimer lithography

Quanto è complicato fare transistor sempre più piccoli ?

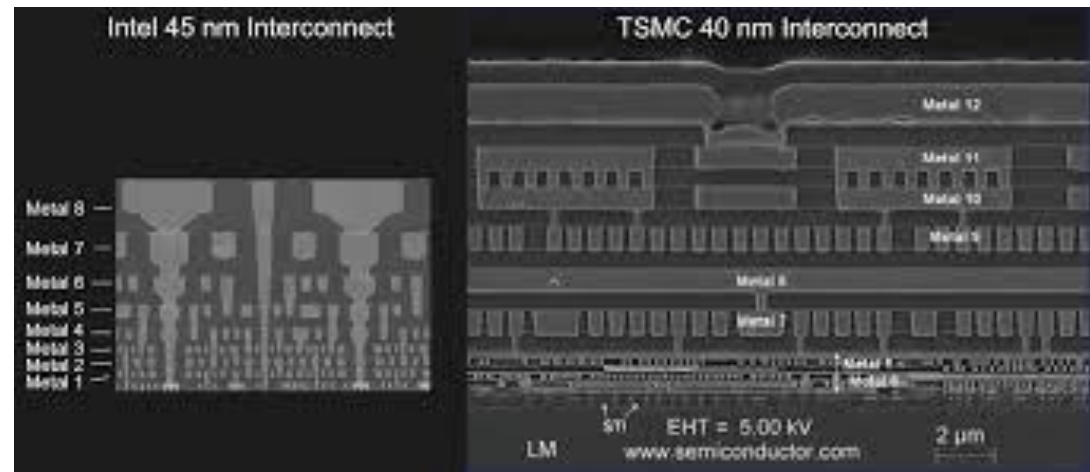
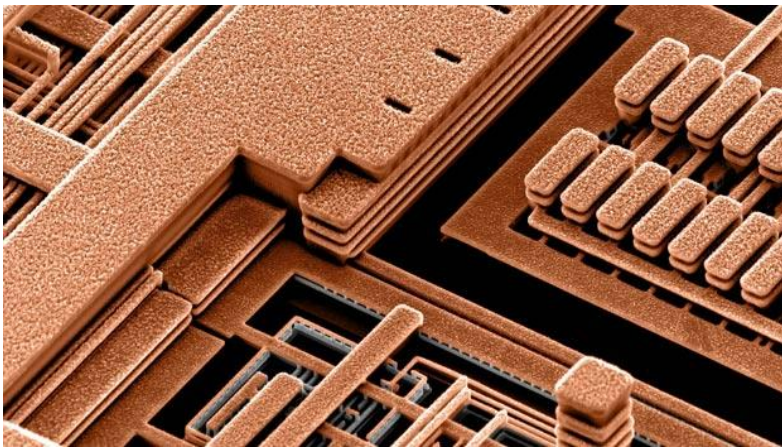
- architetture di transistore sempre più complicate; esempio: FinFET (Intel, 2011)



- costo di una nuova FAB ~ 10B\$

Quanto è complicato fare transistor sempre più piccoli ?

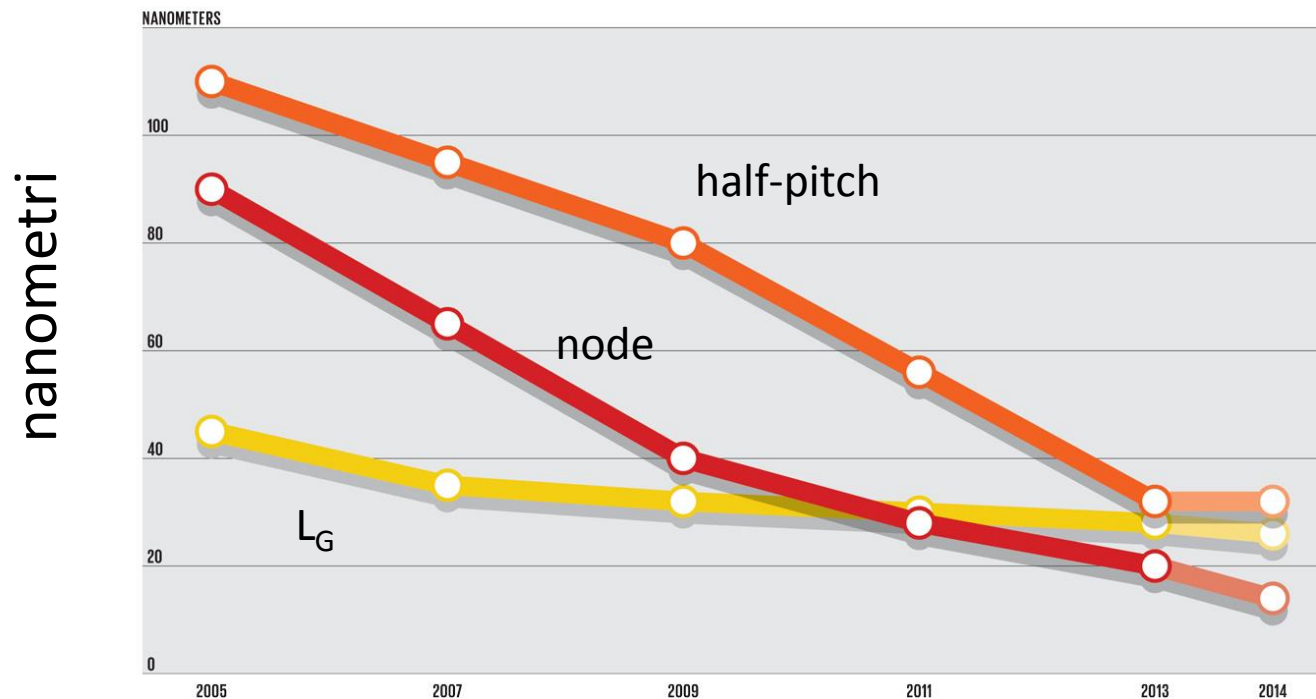
- processi complicati anche per interconnettere i miliardi di transistor



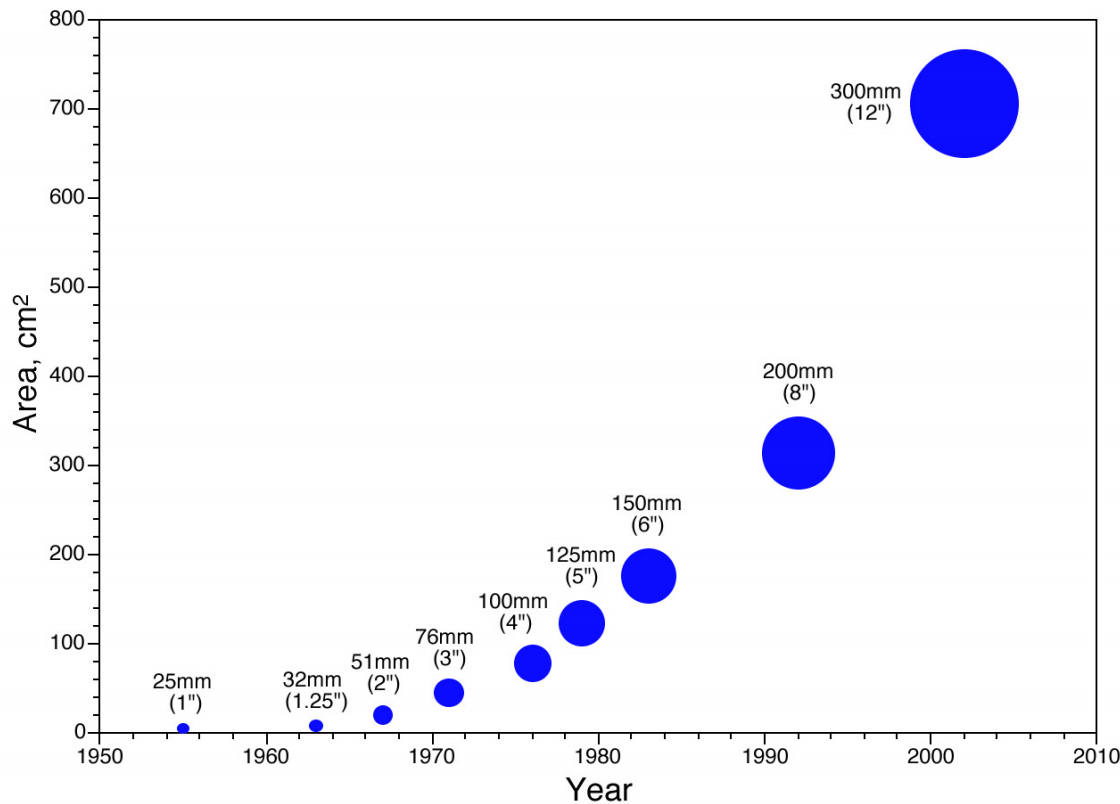
- costo di una nuova FAB ~ 10B\$

Quanto è complicato fare transistor sempre più piccoli ?

- già oggi siamo vicini alla saturazione della riduzione delle dimensioni del transistor (L_G) ma miglioriamo la densità complessiva (half-pitch)



Dimensioni dei wafer di silicio



Chi produce i chip ?

Worldwide Semiconductor Sales Leaders (\$B)

Rank	1985		1990		1995		2000		2006		2011F	
1	NEC	2.1	NEC	4.8	Intel	13.6	Intel	29.7	Intel	31.6	Intel	50.6
2	TI	1.8	Toshiba	4.8	NEC	12.2	Toshiba	11.0	Samsung	19.7	Samsung	34.5
3	Motorola	1.8	Hitachi	3.9	Toshiba	10.6	NEC	10.9	TI	13.7	Toshiba	13.5
4	Hitachi	1.7	Intel	3.7	Hitachi	9.8	Samsung	10.6	Toshiba	10.0	TI	12.8
5	Toshiba	1.5	Motorola	3.0	Motorola	8.6	TI	9.6	ST	9.9	Renesas	11.3
6	Fujitsu	1.1	Fujitsu	2.8	Samsung	8.4	Motorola	7.9	Renesas	8.2	ST	9.6
7	Philips	1.0	Mitsubishi	2.6	TI	7.9	ST	7.9	Hynix	7.4	Qualcomm*	9.6
8	Intel	1.0	TI	2.5	IBM	5.7	Hitachi	7.4	Freescall	6.1	Hynix	9.4
9	National	1.0	Philips	1.9	Mitsubishi	5.1	Infineon	6.8	NXP	5.9	Micron	8.7
10	Matsushita	0.9	Matsushita	1.8	Hynudai	4.4	Philips	6.3	NEC	5.7	Broadcom*	7.1
Top 10 Total (\$B)		13.9	31.8		86.3		108.1		118.2		167.1	
Semi Market (\$B)		23.3	54.3		154		218.6		264.6		321.3	
Top 10 % of Total Semi Mrkt		60%	59%		56%		49%		45%		52%	

Source: IC Insights

*Fabless

TSMC (solo foundry): 14.7B\$ in 2011

Chi produce i chip ?

2014F Top 20 Semiconductor Sales Leaders (\$M)

2014F Rank	2013 Rank	Company	Headquarters	2013 Total	2014 Total	2014/2013 % Change
1	1	Intel	U.S.	48,321	51,368	6%
2	2	Samsung	South Korea	34,378	37,259	8%
3	3	TSMC*	Taiwan	19,935	25,088	26%
4	4	Qualcomm**	U.S.	17,211	19,100	11%
5	5	Micron + Elpida	U.S.	14,294	16,614	16%
6	6	SK Hynix	South Korea	12,970	15,838	22%
7	8	TI	U.S.	11,474	12,179	6%
8	7	Toshiba	Japan	11,958	11,216	-6%
9	9	Broadcom**	U.S.	8,219	8,360	2%
10	10	ST	Europe	8,014	7,374	-8%
11	11	Renesas	Japan	7,975	7,372	-8%
12	12	MediaTek + MStar**	Taiwan	5,723	7,142	25%
13	14	Infineon	Europe	5,260	6,151	17%
14	16	NXP	Europe	4,815	5,625	17%
15	13	AMD**	U.S.	5,299	5,512	4%
16	17	Sony	Japan	4,739	5,192	10%
17	15	Avago + LSI**	Singapore	4,979	5,087	2%
18	19	Freescall	U.S.	3,977	4,548	14%
19	20	UMC*	Taiwan	3,940	4,300	9%
20	21	Nvidia**	U.S.	3,898	4,237	9%
Top 20 Suppliers				237,379	259,562	9%
Top 20 Suppliers Excluding Foundries				213,504	230,174	8%

*Foundry

**Fabless

Source: IC Insights' Strategic Reviews Database

Suddivisione per prodotti

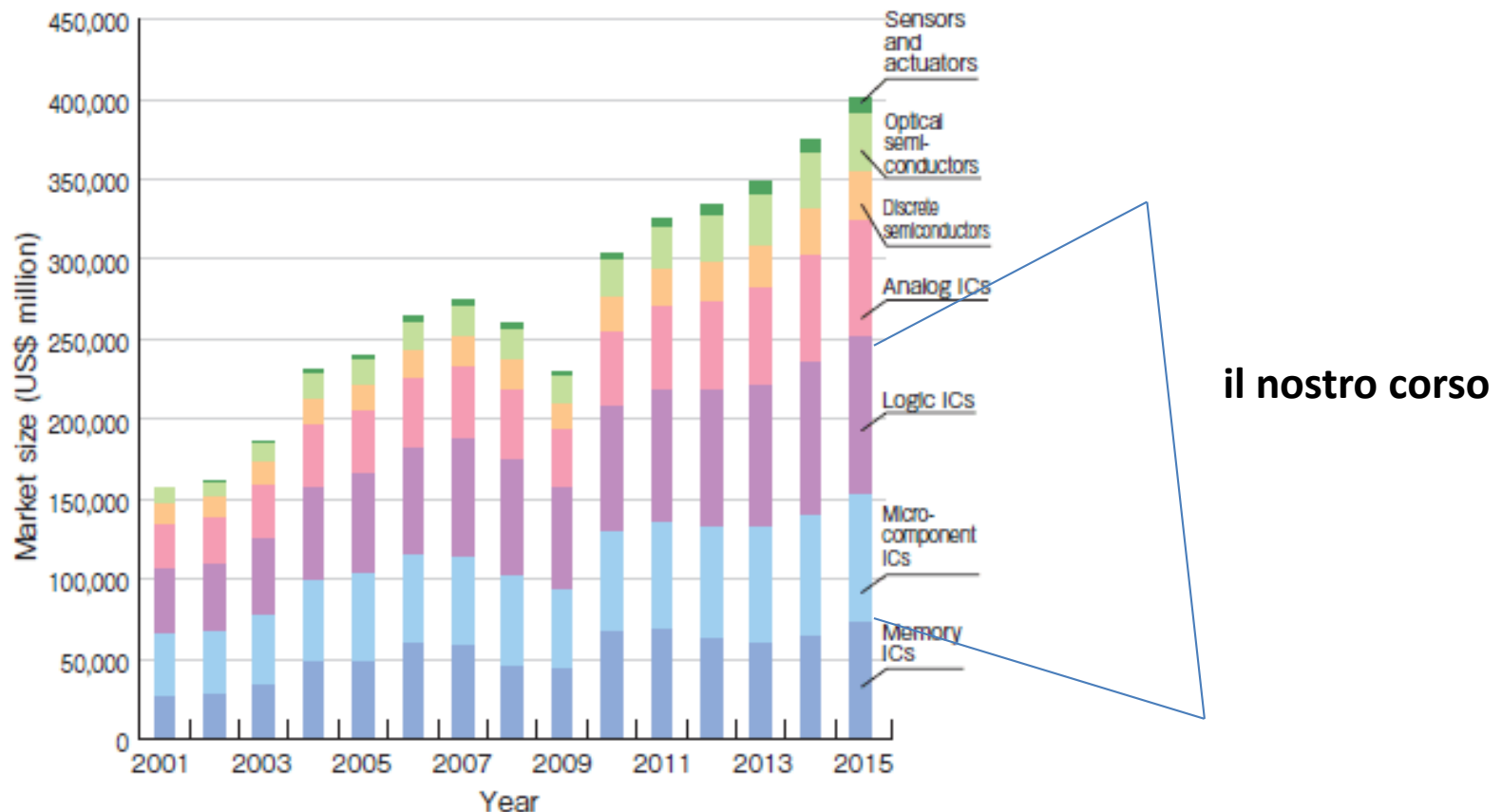
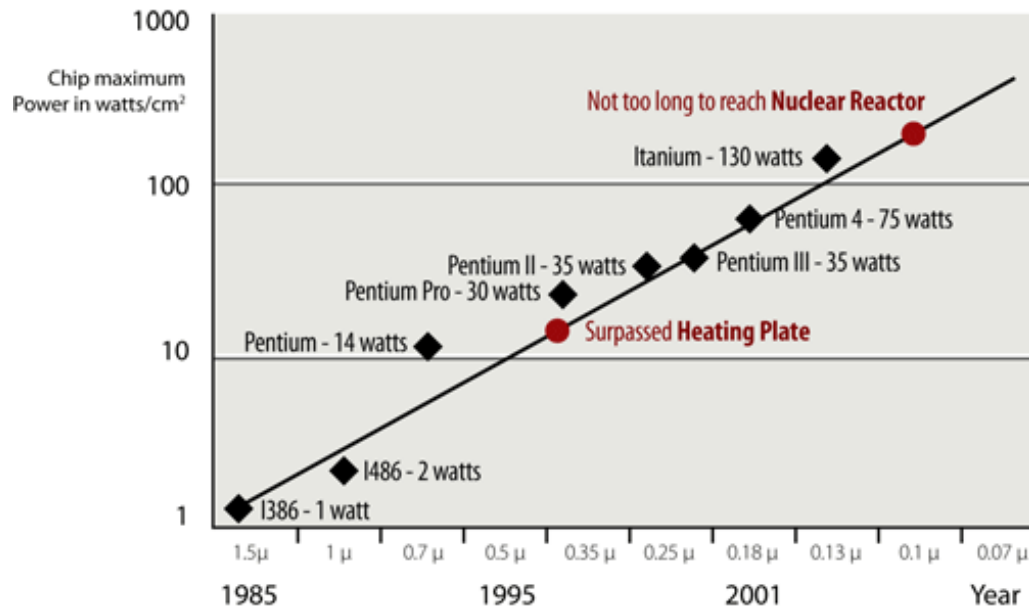


Figure 6 ● Trends in the semiconductor market
(data for 2011 and beyond are projections)

Quanta Potenza consuma un chip ?

- singolo transistor: $P_{1tr} \propto \frac{WL}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$
- Potenza per area: $\frac{P_{chip}}{A} \propto \frac{1}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$



Source: Intel

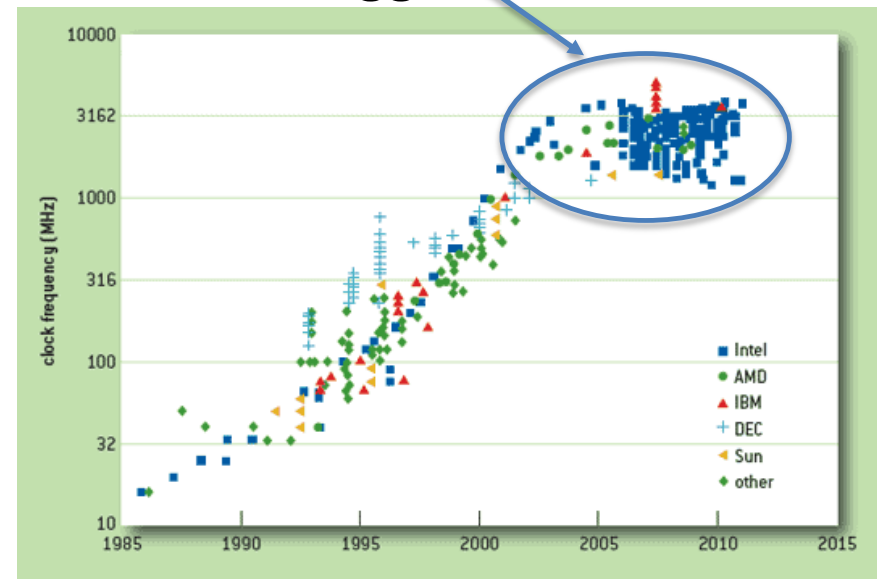
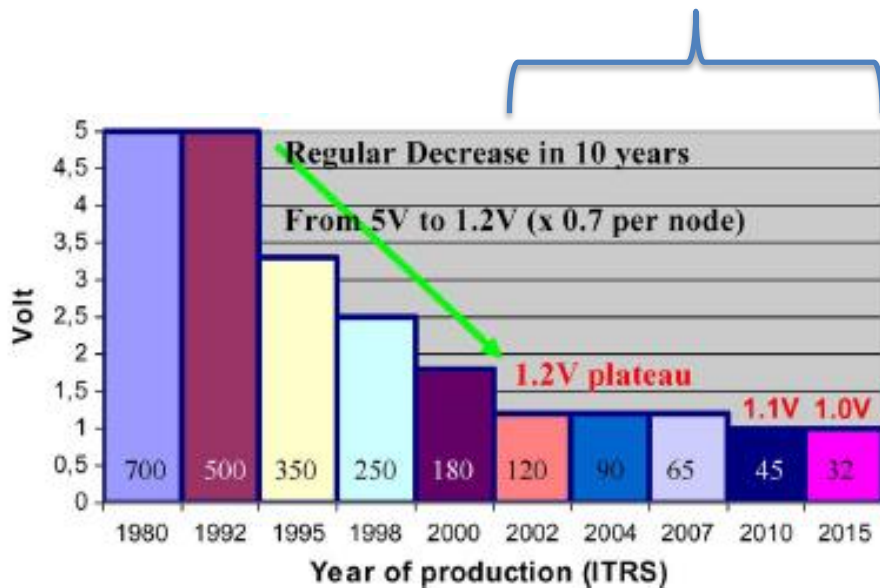
I trend di incremento di frequenza di clock f_{ck} degli anni '90 sono diventati improponibili negli anni 2000

Quanta Potenza consuma un chip ?

- senza ridurre V_{DD} non si può aumentare f_{CK} !

$$\frac{P_{chip}}{A} \propto \frac{1}{EOT} f_{ck} V_{DD}^2$$

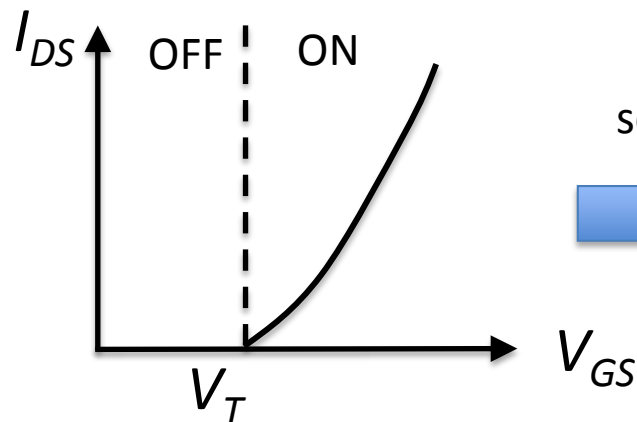
V_{DD} ed f_{CK} quasi ferme dal 2002 ad oggi



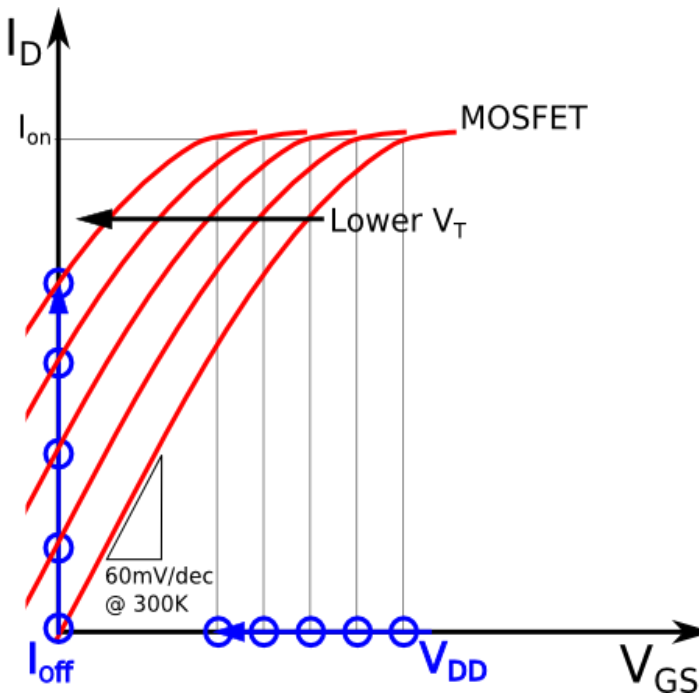
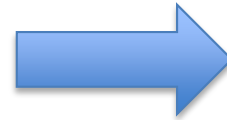
Perchè la tensione di alimentazione non si può ridurre ?

- per ridurre V_{DD} bisogna ridurre anche V_T

$$\text{corrente} \propto \frac{W}{L} \frac{1}{EOT} (V_{DD} - V_T)^2$$



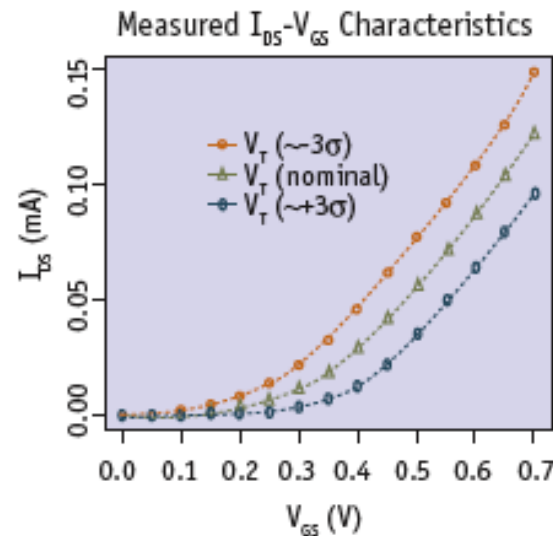
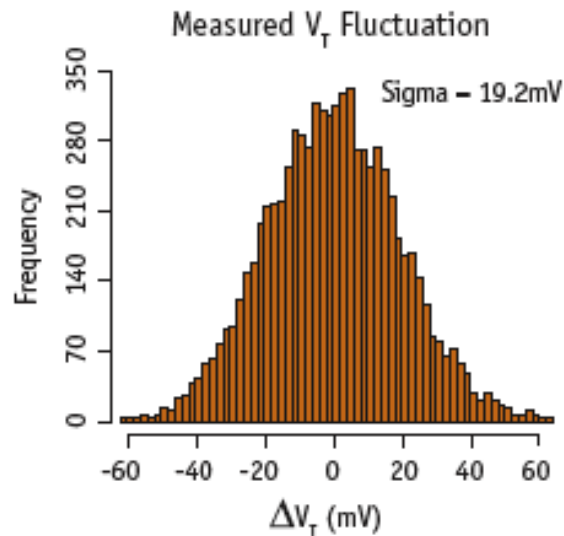
scala log



- ridurre V_T aumenta esponenzialmente il consumo dei transistori spenti !

Perchè la tensione di alimentazione non si può ridurre ?

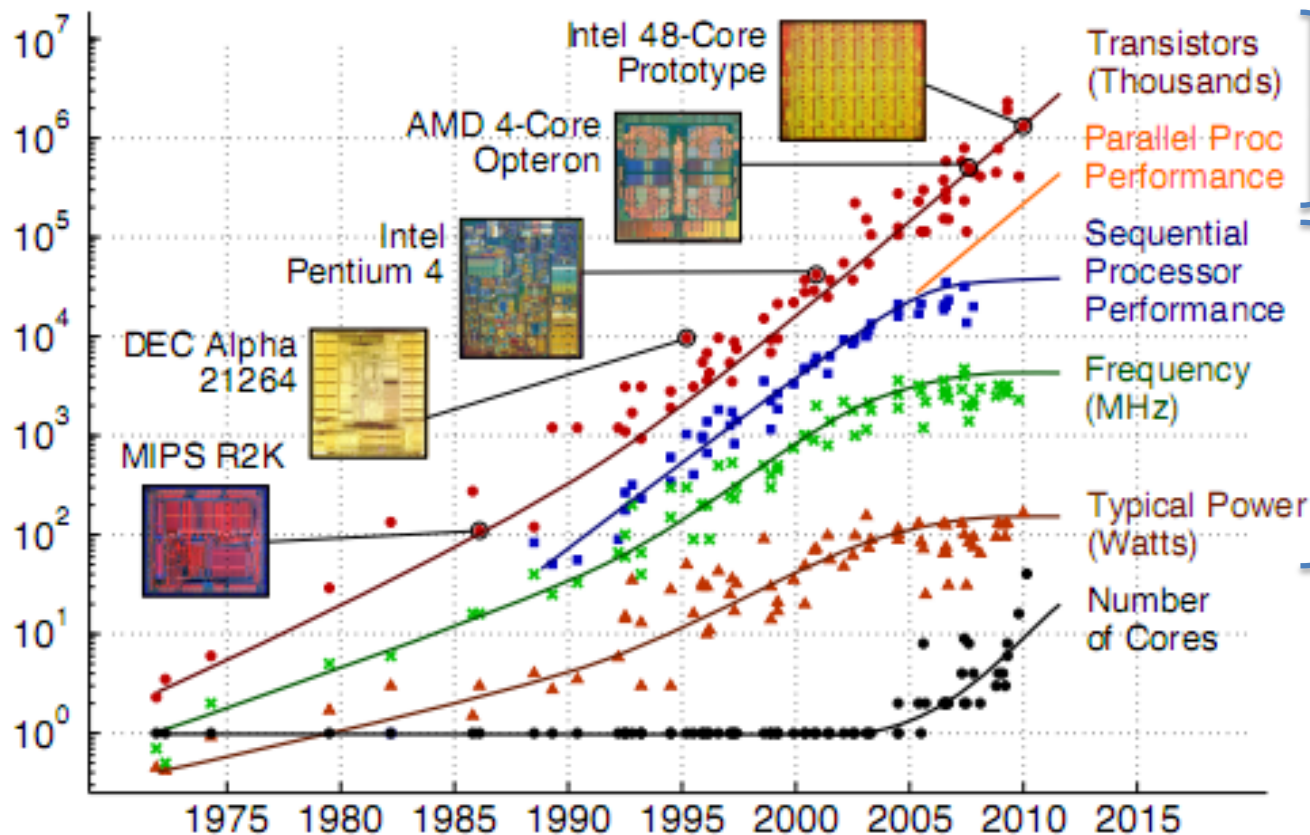
- variabilità ! I transistor non sono tutti uguali → dispersione statistica



- Per V_T bassa, si rischia che una % non piccolo di transistori sia sempre accesa (o sempre spenta)

Ci sono soluzioni per aumentare le performance ?

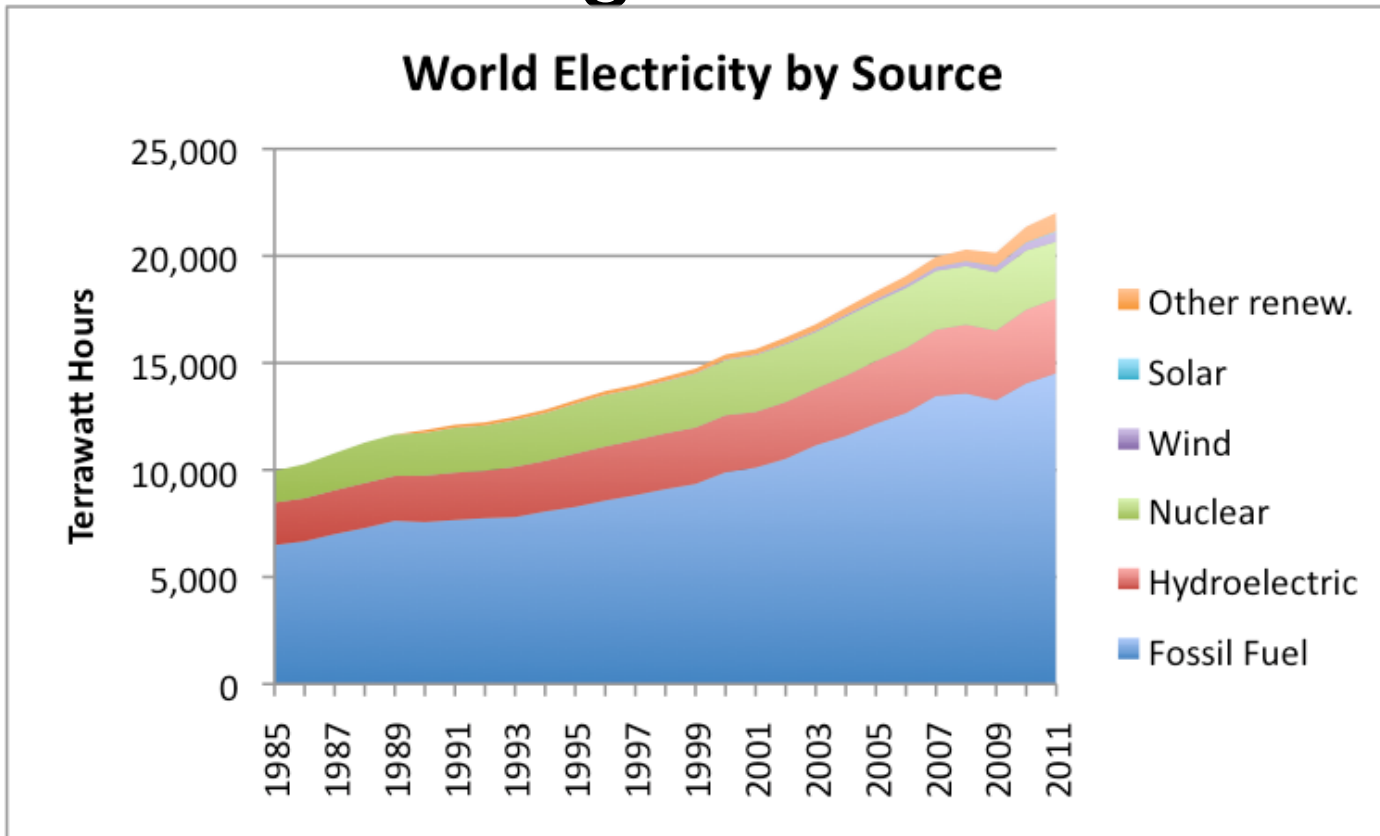
- Si ! Usare processor con più di un “core”



densità e performance
complessive migliorano

Potenza, clock e
performance
singolo core
sono “fermi”

Quanto è importante il consumo di energia dell'elettronica ?



10% of the global energy consumption is due to electronic devices, mostly for ICT and CE.

In 2007 the energy supply of ICT produced CO₂-output at level of 25% of worldwide cars

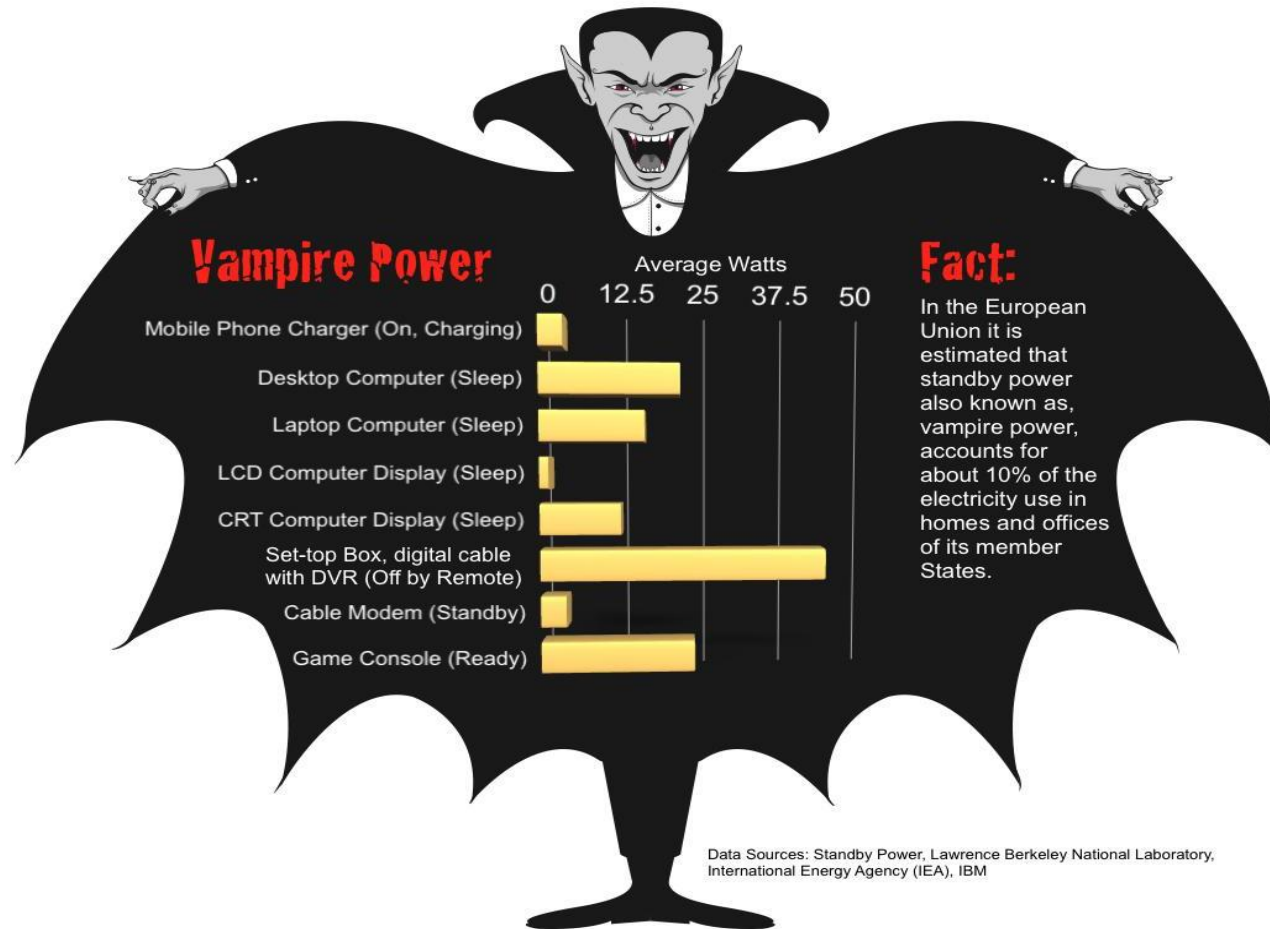
Quanto è importante il consumo di energia dell'elettronica ?



batteria AA (stilo) ~
 $2\text{Ah} \cdot 1.5\text{V} = 11 \text{ kJ}$

- Potenza dissipata dai data centers: ~ 30GW (circa 10GW solo negli USA)
- 50% per il cooling
- una ricerca su google richiede ~1kJ
- circa 100k ricerche per secondo
- una e.mail di 1M=19g di CO₂=1Km in auto → 190 miliardi di e.mail al giorno
- consumo medio di uno smart-phone ~50mW (~0.2kJ in 1h)

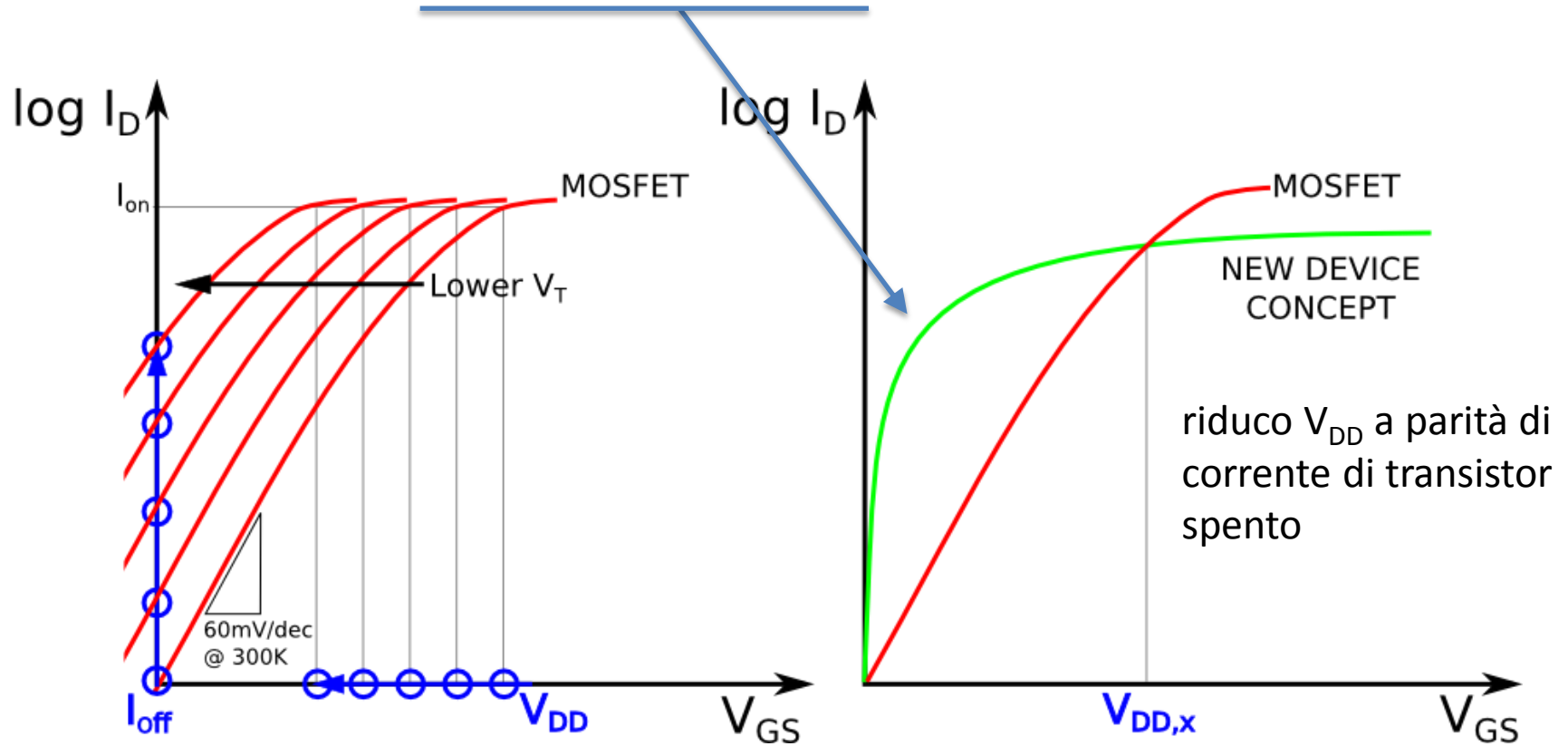
Quanto è importante il consumo di energia dell'elettronica ?



- una % significativa di consumo è dovuta a dispositivi in stand-by

Che soluzioni si stanno studiando ?

- dispositivi con pendenza da spenti molto maggiore del MOSFET



Che soluzioni si stanno studiando ?

transistor “lunghi”

$$\text{corrente} \propto \frac{W}{L} \frac{1}{EOT} (V_{DD} - V_T)^2$$

$$\text{clock} \propto \frac{1}{L^2} (V_{DD} - V_T)$$

transistor “corti”

$$\text{corrente} \propto v_x \frac{W}{EOT} (V_{DD} - V_T)$$

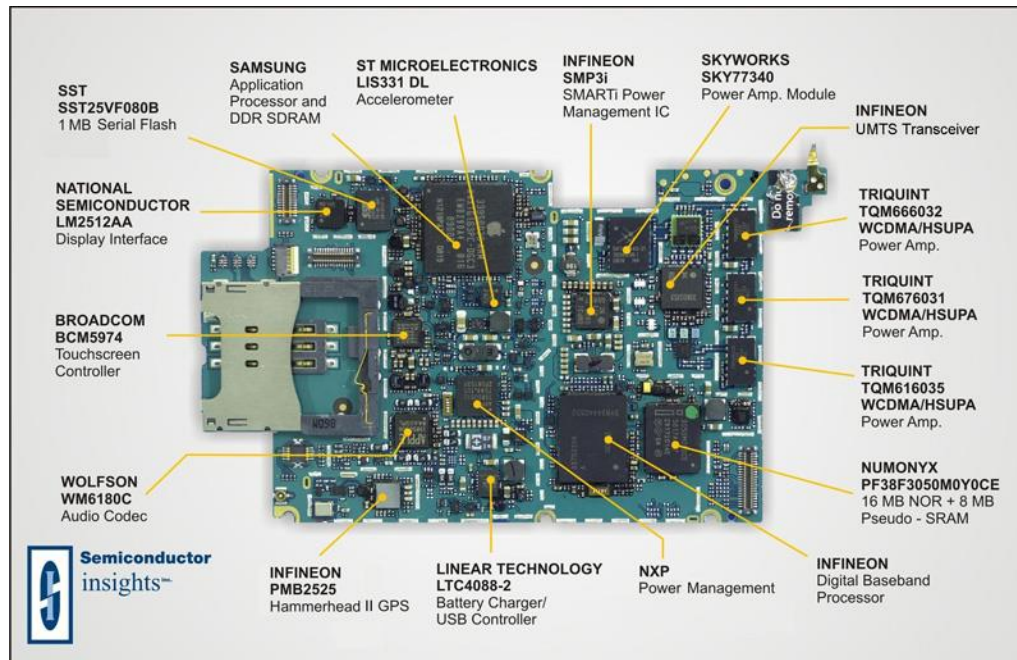
$$\text{clock} \propto \frac{v_x}{L}$$

- Usare materiali con v_x maggiore del silicio per ridurre V_{DD} senza dover ridurre V_T !
- esempio: $v_x(\text{Si}) \sim 10^7 \text{ cm/s} \rightarrow$
 $v_x(\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}) \sim 3 \times 10^7 \text{ cm/s}$

III	IV	V
B ⁵	C ⁶	N ⁷
Al ¹³	Si ¹⁴	P ¹⁵
Ga ³¹	Ge ³²	As ³³
In ⁴⁹	Sn ⁵⁰	Sb ⁵¹
Tl ⁸¹	Pb ⁸²	Bi ⁸³



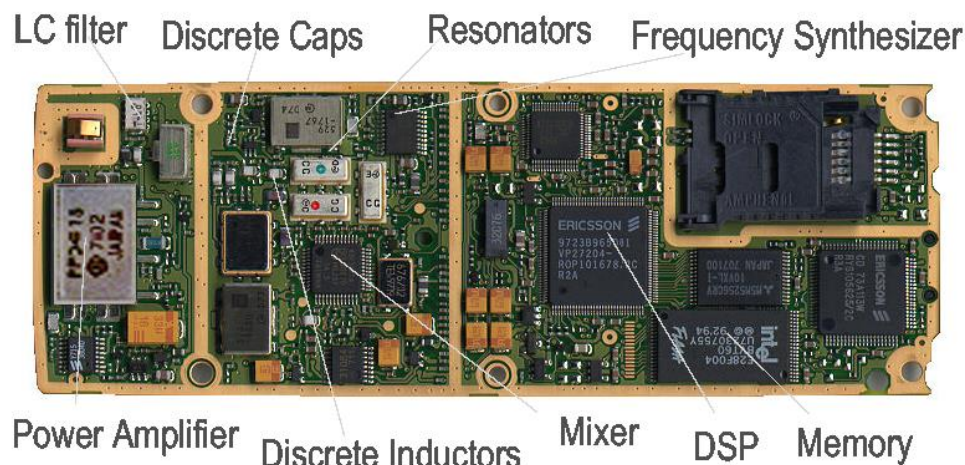
La nano-elettronica sono solo microprocessori ?



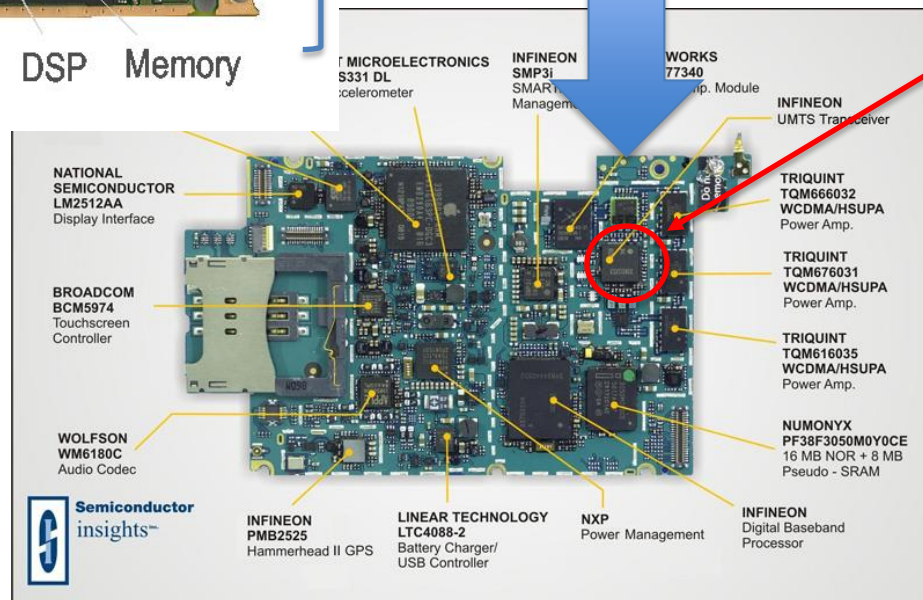
No !

- telecomunicazioni
- controllo di Potenza
- sensori
- memorie
-

La nano-elettronica sono solo microprocessori ?



cellulare fine anni '90
~10chip + ~100 passivi



chip RF del
iPhone 3G

Vantaggi dell'elaborazione digitale

- maggiore immunità ai disturbi
- minore impatto delle variazioni delle caratteristiche dei componenti (per esempio effetti della temperatura)
- precisione= n. di bit, non precisione nelle grandezze elettriche
- modularità:
 - progettare i diversi blocchi separatamente
 - riutilizzo dei blocchi
 - automatizzazione con strumenti TCAD
 - riduzione del time-to-market

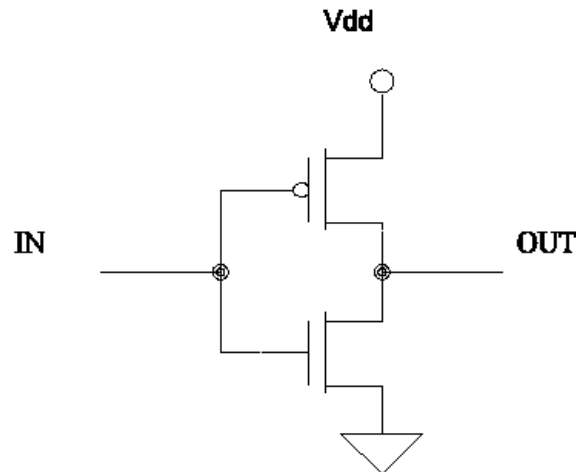
I livelli di astrazione

INVERTER

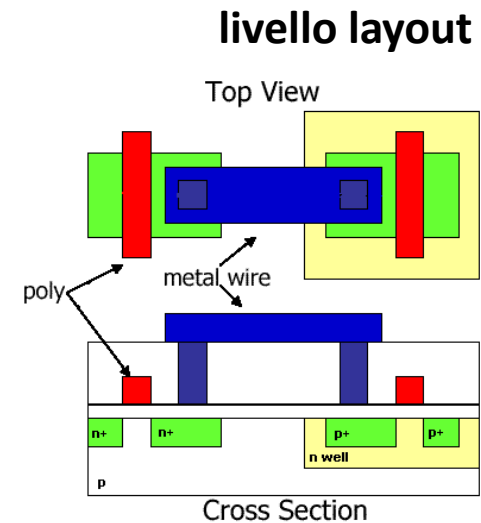


Input	Output
1	0
0	1

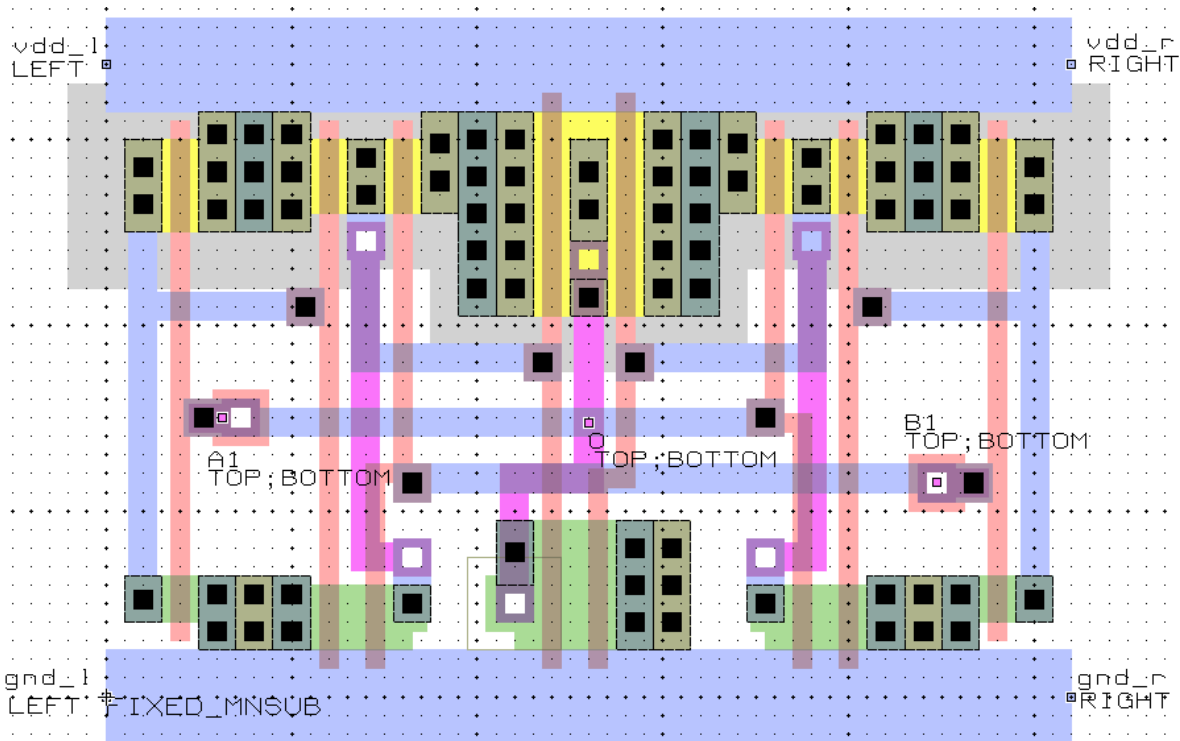
livello "gate"



livello transistor
(schematico)

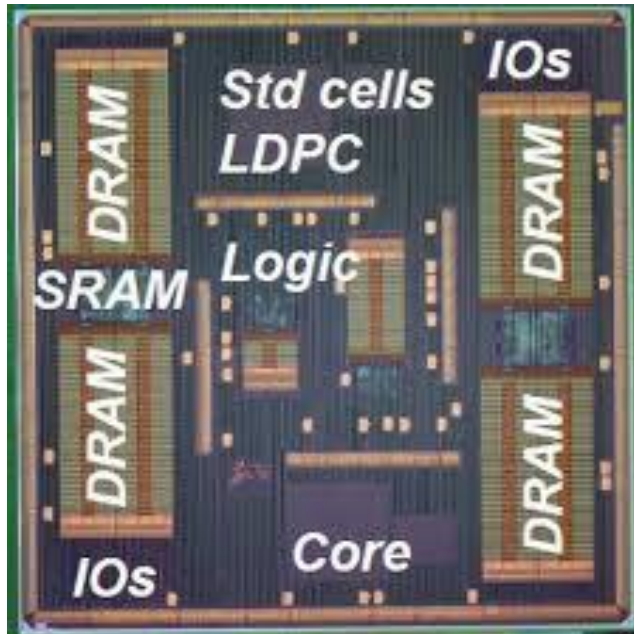


Esempio di standard cell

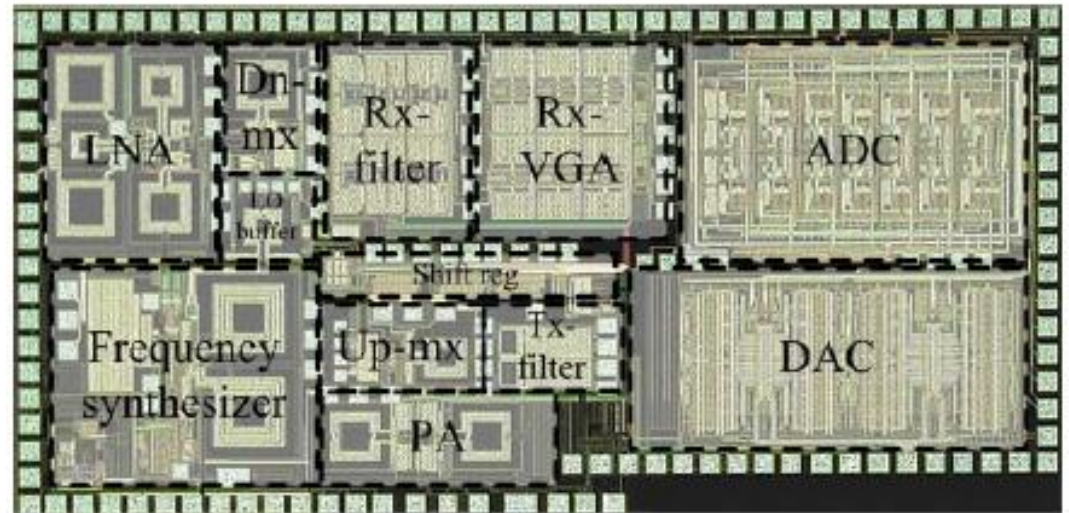


XOR a 2 ingressi

Esempi di Floor-plan

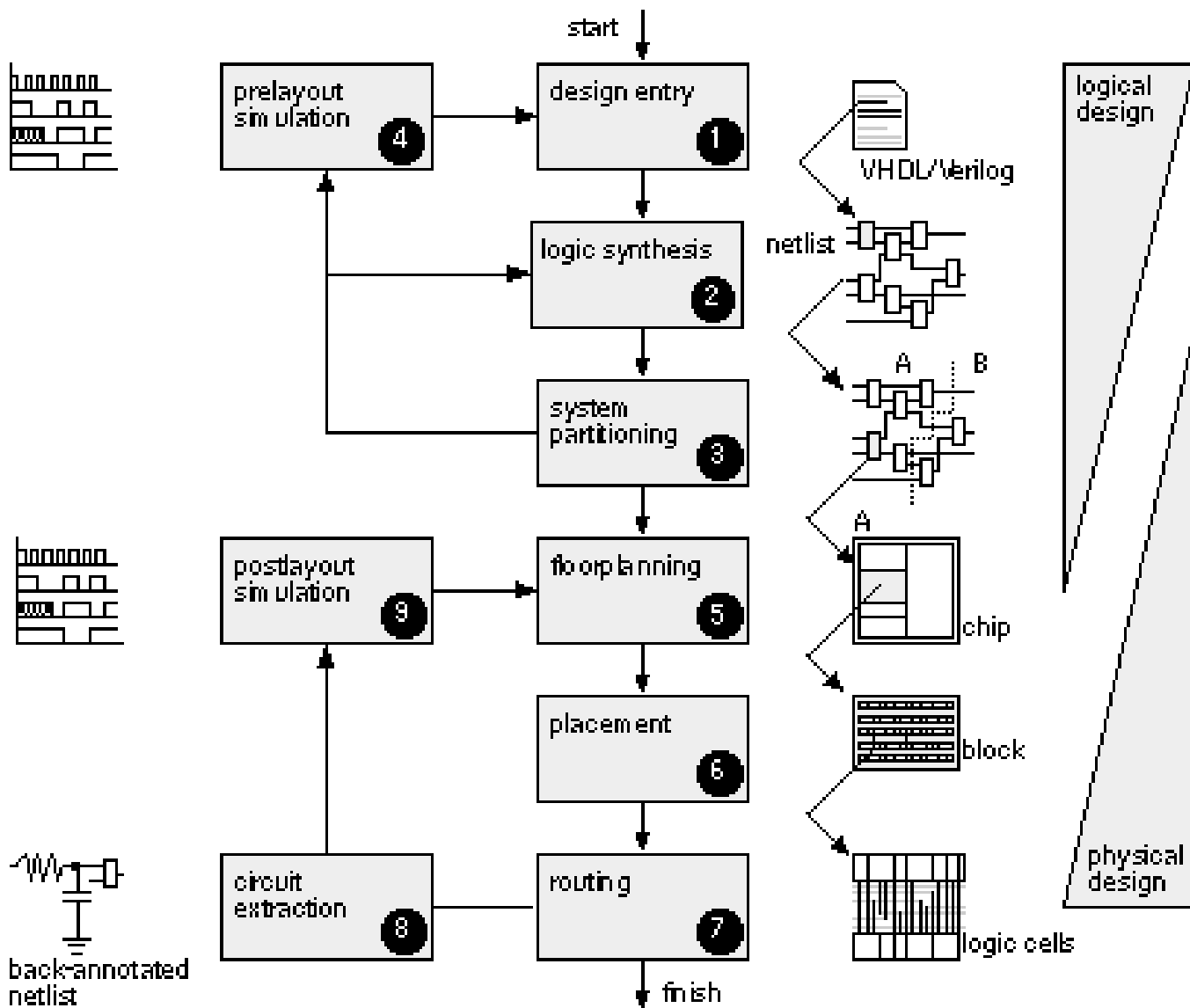


Micro controllore

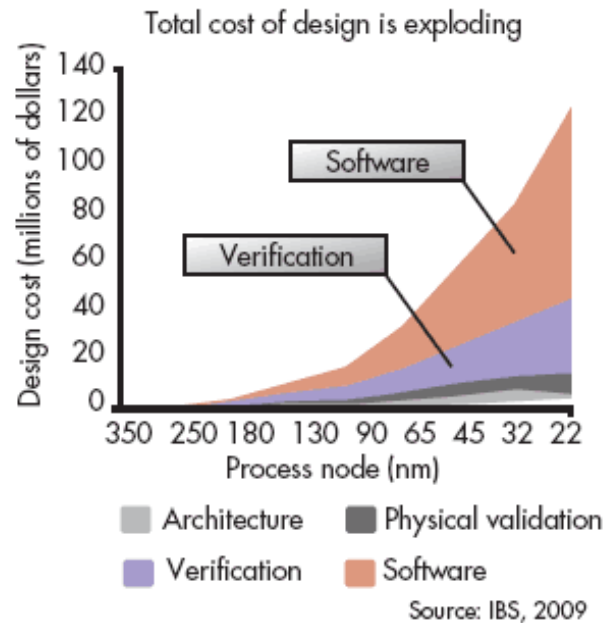


IC per Wi-fi

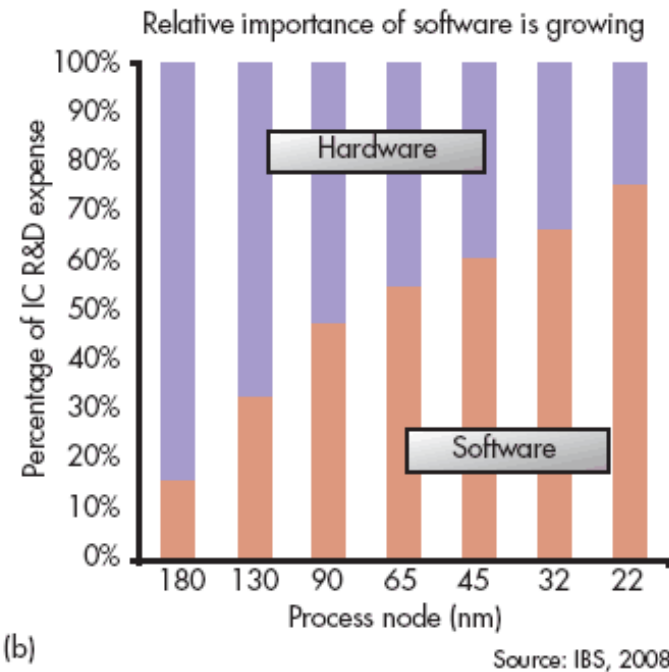
Design flow dei circuiti digitali



Costo del design



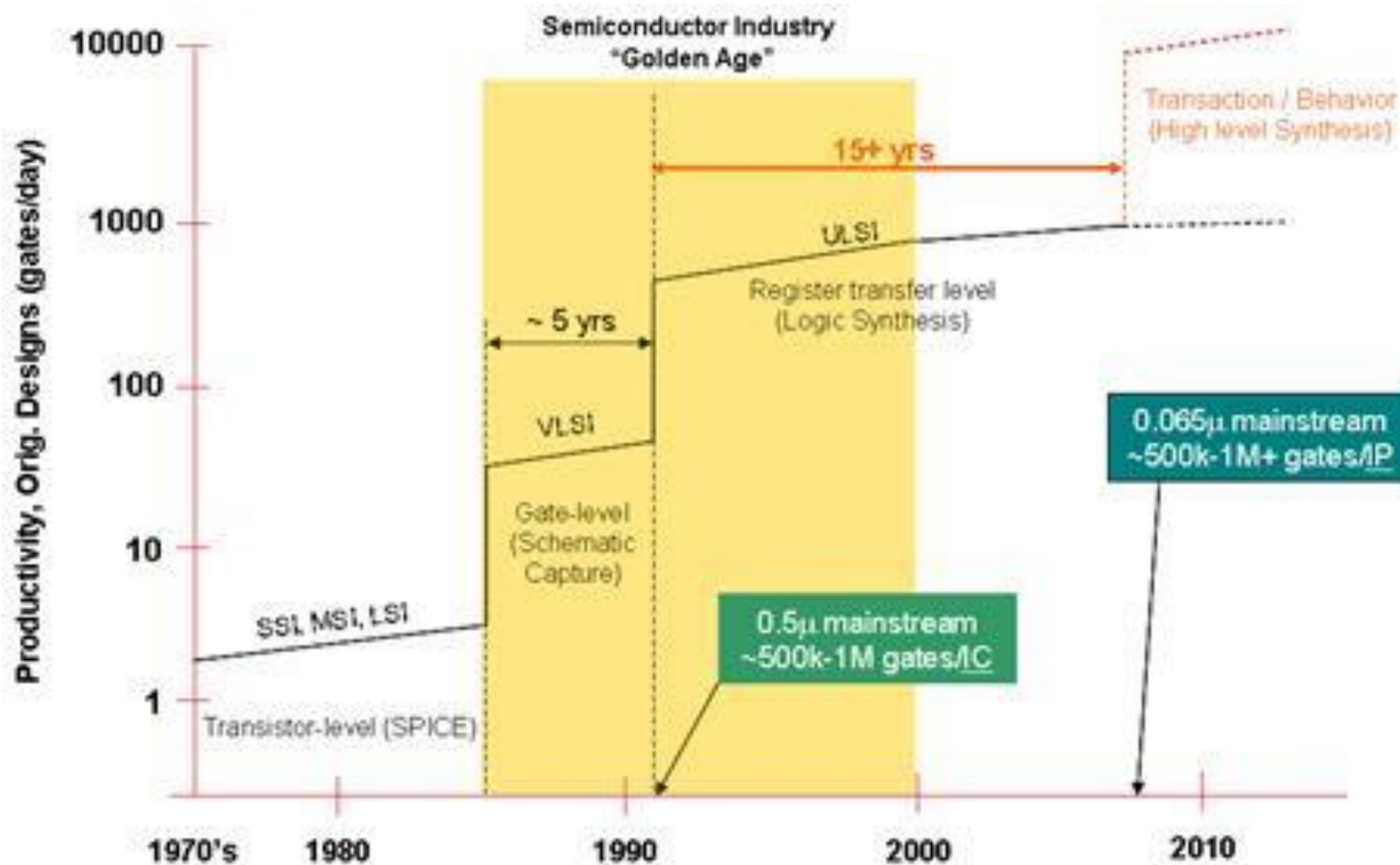
(a)



(b)

I. A trend that EDA vendors continue to battle is the ever-increasing overall cost of design, with software taking a disproportionate share of that cost (a). Another view of this problem shows how the lion's share of IC R&D expenses is shifting to the software side of the ledger (b). (courtesy of Synopsys)

Tempi di design



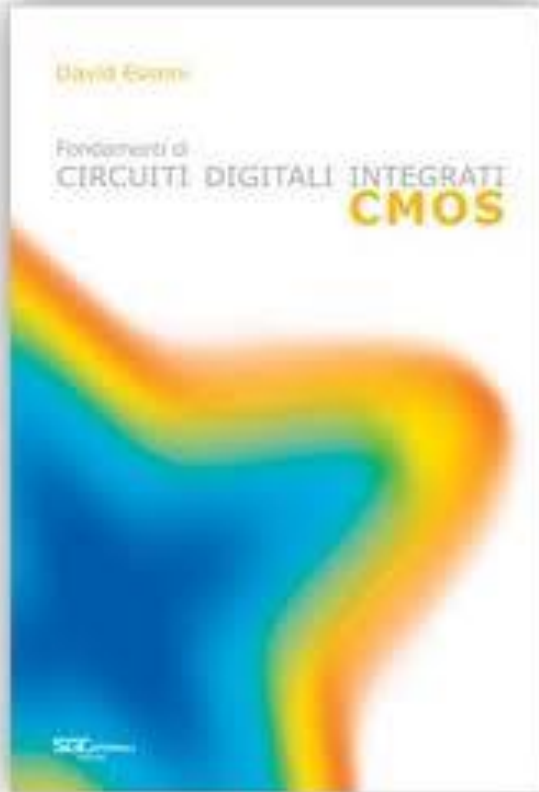
Programma del corso

- Figure di merito dei gate digitali
- il transistor MOS
- scaling della tecnologia CMOS
- caratteristiche statiche e dinamiche dei gate logici CMOS
- logiche statiche, logiche a pass-transistors, logiche dinamiche

Cosa impareremo ?

- modello del transistor MOS per risolvere circuiti con tale componente
- come interconnettere dei MOSFET per realizzare semplici porte logiche
- come dimensionare i transistori per definire
 - le caratteristiche ingresso/uscita
 - la temporizzazione (ritardo, tempo di salita)
 - la potenza dissipata

Libro di testo



D.Esseni
Circuiti Digitali Integrati CMOS